



Техническая документация

Как устроено решение, что проверено и чем, и где эксперту найти подтверждение каждого критерия оценки

AquaFlow — веб-сервис для специалиста по экологическому мониторингу. По снимкам Sentinel-2 он находит зоны вероятного скопления плавающего мусора, показывает полевые измерения из реестра кейса и модельную концентрацию в шт./км² с интервалом и статусом доверия, выгружает результаты в GeoJSON, CSV и PDF и повторяет сохранённый запрос с проверкой sha256.

Репозиторий	GitHub: github.com/Serfetto/kosmofinal · GitVerse: gitverse.ru/hackrus.experts/kosmo-moskva_aboba_40
Запуск	<code>docker compose up -d --build</code> → http://localhost:8000 (подробно — раздел 9)
Проверка за минуту	<code>python -m pipeline.verify</code> — sha256 весов и выборок, пересчёт всех метрик из сохранённых предсказаний
Редакция	26.09.2026; критерии и постановка — в редакции организаторов от 23.09.2026

Как устроен документ

Раздел 1	чек-лист по 11 критериям оценки: у каждого требования — отметка, что сделано, где лежит в репозитории и интерфейсе и как это проверить
Разделы 2–8	как работает решение: данные, реестр пар, детектор, концентрация, веб-сервис, дополнительные функции
Раздел 9	запуск, пересчёт метрик, тесты, ресурсы
Разделы 10–11	ограничения и компромиссы; ответы на вопросы, которые возникают при разборе

F1 0,80

детектор на MARIDA test (IoU 0,67) против 0,02–0,04 у базовых

935 → 220

строк реестра вошли в профили; у каждой из 935 — решение и причина

шт./км²

концентрация с 80/95% интервалом и статусом, два профиля

125 ✓

проверок pytest проходят; метрики пересчитываются из предсказаний

Содержание

0. Как пользоваться документом	3
1. Критерии КосмоХакатона: что выполнено и где это найти	4
1.1. Сводная таблица по 11 критериям	4
01–06. Отраслевые критерии	5
Т1–Т5. Технические критерии	9
1.3. Обязательные элементы постановки и материалы для сдачи	12
1.4. Как перепроверить любой расчёт, не меняя код	13
2. Решение в целом	15
3. Данные: полевой реестр, отбор, открытые наборы	17
4. Реестр пар «событие ↔ снимок»	19
5. Детектор скоплений	20
6. Концентрация в шт./км²	25
7. Веб-сервис: карта, API, выгрузка	29
8. Дополнительные функции	35
9. Запуск и воспроизводимость	37
10. Ограничения, компромиссы и развитие	39
11. Вопросы и ответы	40
Приложения: структура репозитория, коды, статусы, колонки выгрузки, глоссарий	42

0 Как пользоваться документом

Документ написан для экспертов КосмоХакатона и для всех, кто будет проверять или развивать AquaFlow. Раздел 1 — чек-лист по критериям оценки: у каждого критерия отмечено, что сделано, где это лежит в репозитории и интерфейсе и какой командой или какими кликами это проверить. Разделы 2–10 объясняют, как работает решение, раздел 11 отвечает на вопросы, которые чаще всего возникают при разборе.

Три способа проверить любое утверждение

Способ	Что даёт	С чего начать
Интерфейс	Карта с выбором акватории и даты, карточки зоны, гекса и полевого измерения с расчётом по шагам, выгрузка, панель «Методика» с формулами и метриками	localhost:8000/?aoi=batumi&date=2024-06-05&profile=B
API	37 ручек с описанием и примерами; всё, что видно в интерфейсе, приходит из них	/api/docs (Swagger), docs/api.md
Команды	Пересчёт метрик из сохранённых предсказаний, сквозной пересчёт, тесты, разбор одного расчёта	python -m pipeline.verify, python -m pytest -q

Проверка за 10 минут

1. `docker compose up -d --build`, открыть `http://localhost:8000`. Снимки и модели уже лежат в репозитории, скачивать ничего не нужно.
2. Выбрать акваторию «Батуми — Кобулет», дату 05.06.2024. Это проверочная акватория: на одной карте снимок, зоны детекции, полевые полосы DOORS и модельная концентрация.
3. Открыть «Сводка» → нажать на полевое измерение T18 → увидеть $C = N/A$, источник, флаги качества. Нажать на гекс рядом → концентрация с интервалами, статус и «Расчёт по шагам».
4. В «Сводке» нажать «Зоны CSV» и «Сохранить», затем «Повторить»: sha256 результата совпадёт.
5. В терминале: `python -m pipeline.verify` — все метрики детектора и концентрации пересчитаются из сохранённых эталонов и предсказаний за секунды.

Обозначения

✓ выполнено	Требование закрыто, есть код, данные и способ проверки
path/to/file	Путь от корня репозитория
Интерфейс → ...	Где найти в веб-карте: кнопка, вкладка, карточка

Все числа в документе взяты из файлов репозитория (`docs/summary.md`, `data/eval/`, `data/models/`) на момент сборки документа и совпадают с выводом `python -m pipeline.verify`.

1 Критерии КосмоХакатона: что выполнено и где это найти

Максимум — 105 баллов: 55 отраслевых (O1–O6) и 50 технических (T1–T5). Ниже для каждого критерия: формулировка организаторов, построчно — что сделано и где лежит, и как это проверить.

1.1. Сводная таблица

Код	Критерий и главное доказательство	Баллы	Статус
O1	Корректность предметной постановки. Два профиля целевой величины (пластик ≥ 2 см и весь мусор $\geq 2,5$ см, шт./км ²), решение по каждой из 935 строк реестра, измерения и оценки различаются в данных и на карте	0–15	✓ выполнено
O2	Достоверность количественных выводов. $C = N/A$ с ДИ Гарвуда, модели А и В с формулами, отложенная выборка и вложенная CV против медианы и IDW, 80/95% интервалы, статусы применимости, проверка переноса	0–15	✓ выполнено
O3	Обоснованность зон. Разбор ложных срабатываний по классам фона (MARIDA, MADOS), галерея ошибок, фильтры против пены, блика, судов, облаков; разбор отбраковки по каждому снимку в интерфейсе	0–10	✓ выполнено
O4	Польза веб-карты. Акватория и дата, 9 показателей карты, 11 слоёв, легенда с единицами, профилем, датами, источником и версией модели, фильтры статусов, выгрузка GeoJSON/CSV/PDF	0–5	✓ выполнено
O5	Аргументация и защита. Отчёт с методом, вкладом, решениями, ошибками и компромиссами (docs/report.md), раздел 11 этого документа — ответы на типовые вопросы, презентация к защите	0–5	✓ выполнено
O6	Дополнительные функции. Прогноз дрейфа на 72 ч с проверкой на парах снимков, дрейф без снимка по реанализам, зоны схождения течений, маршрут судна, сравнение участков, тренды, PDF-отчёт, сведение модели с измерениями	0–5	✓ выполнено
T1	Подготовка и синхронизация данных. Отбор в коде по configs/profiles.yaml, реестр 251 пары «событие ↔ снимок» с причинами, сдвигами, геометрией и масками качества, пересборка без сети	0–10	✓ выполнено
T2	Алгоритм детектирования. P/R/F1/IoU на MARIDA test, два базовых алгоритма на той же выборке, порог зафиксирован заранее, сохранённые предсказания и эталон, проверка на сложном фоне MADOS	0–15	✓ выполнено
T3	Алгоритм оценки концентрации. Код шт./км ² , контрольные примеры из постановки в тестах, MAE, RMSE и лог-ошибка с ДИ против базовых на тех же событиях, эталоны и предсказания в репозитории	0–15	✓ выполнено
T4	Эксперименты и воспроизводимость. Веса, выборки, эталоны и предсказания в репозитории с sha256, requirements.lock, составы выборок с ID событий и сцен, тесты на утечки	0–7	✓ выполнено
T5	Интеграция прототипа. Docker, сохранённый запрос с проверкой sha256, одинаковые числа в алгоритмах, интерфейсе и выгрузке (тесты), 404/422/503 вместо падений	0–3	✓ выполнено

Что сделано не полностью (честно)

- **Перенос численной оценки на снимки не подтверждён.** На 9 принятых парах связи детекций с полевой плотностью нет ($p = -0,23$, $p = 0,56$). Поэтому концентрация в сервисе — модель по полевым данным, а снимок показывает, где искать скопления. Постановка это допускает («раздельная проверка детектора и количественной модели»).
- **Профиль В на отложенной выборке уступает медиане** (MAE 231 против 132 шт./км², 7 событий в 3 группах). На вложенной CV он не хуже базовых. Мы не подгоняли модель под отложенную выборку и показываем точку только вместе с интервалом и статусом (раздел 6.5).
- **Локальной разметки наших вод нет.** Набор из 120 зон и 60 контрольных точек подготовлен (`python -m pipeline.review sample`), но не размечен. Детектор проверен на MARIDA и MADOS, на наших снимках — разбором отдельных случаев.

1.2. Критерии по отдельности

01 Корректность предметной постановки

0–15 баллов

✓ выполнено

Чёткое определение целевой величины, материала, размерного класса и единиц концентрации. Обоснованность выбора и совместимости наблюдений, различие пластика, общего мусора и отдельных категорий. Соответствие выводов области применения; различие измерений и модельных оценок.

Требование	Что сделано и где найти
✓ Целевая величина, материал, размер, единица	Два профиля в <code>configs/profiles.yaml</code> . A — плавающий пластик, включая вспененный, >2 см, судовой визуальный учёт в полосе 10 м, шт./км ² (S2, Саргассово море, 63 события). B — весь плавающий макромусор >2,5 см, не только пластик, шт./км ² (S4, Чёрное море, 33 события). Профиль С (трал 5–50 см, S1) описан, но модель для него не строилась. Интерфейс → «Сводка» → карточка «Целевая величина»; «Методика» → «Целевая величина».
✓ Совместимость наблюдений, включения и исключения	Строка попадает в профиль, только если совпадают <code>record_type</code> , <code>target_scope</code> и <code>measurement_profile</code> ; строки с флагом <code>source_total_vs_object_count_conflict</code> исключены всегда. Решение и код причины по каждой из 935 строк — <code>data/field/selection.csv</code> . Вошли 220 строк; исключены 362 (категория — подсовокупность), 337 (объектная запись — не метка), 16 (аэросъёмка S1 >50 см без подтверждения). Раздел 3.1.
✓ Пластик ≠ общий мусор ≠ категория ≠ предмет	Профиль В подписан «не только пластик» везде: в интерфейсе, выгрузке и отчёте. Долю пластика из публикации к событиям не применяем. S3 (Северное море, порог 2 см) в обучение В не входит — только проверка переноса. Отдельные предметы (337 строк) показаны отдельным контекстным слоем, а не как метка. Тест <code>test_scopes_not_mixed</code> .
✓ Ловушки данных учтены в коде	Пустое поле — «неизвестно», а не 0; переход трансекты через полночь (15 событий S1); дата без времени (S4) — интервал в сутки, а не 00:00; 4 прерванные трансекты S2 восстановлены сегментами из PANGAEA 931834. Тесты <code>tests/test_field.py</code> .
✓ Выводы соответствуют области применения	У каждой оценки статус: «модельная оценка» (≤60 км от обучающих событий, тот же сезон, признаки в диапазоне), «исследовательская оценка» (перенос не подтверждён, с перечнем причин) или «концентрация недоступна» (другой бассейн, пресные воды). Раздел 6.7.
✓ Измерение ≠ модельная оценка	В данных — поле <code>value_type</code> (<code>measurement</code> / <code>model_estimate</code> / <code>research_estimate</code> / <code>unavailable</code>). На карте: полевое измерение — полоса или кружок с белой обводкой, модельная оценка — заливка гекса, исследовательская — жёлтый пунктир, зона детекции — красный контур с площадью в м ² , не в шт./км ² .

Как проверить

```
# заново отбирает 935 строк → data/field/selection.csv, events.csv
python -m pipeline.field prepare
# C = N/A, ДИ, площадь прерванной трансекты по сегментам
python -m pipeline.field explain S2:MSM41_litter-T18
python -m pytest -q tests/test_field.py
```

Интерфейс → «Данные кейса» — источники S1–S4, сколько событий на карте и какие снимки нашлись; карточка любого измерения показывает строки реестра события и решение по ним.

02 Достоверность количественных выводов

0–15 баллов

✓ выполнено

Обоснованность численной концентрации в физических единицах, прозрачность расчёта и его допущений. Подтверждение выводов независимой проверкой, оценка неопределённости с помощью интервалов или сценариев. Корректное описание условий применения и ограничений переноса результатов на другие участки и спутниковые снимки.

Требование	Что сделано и где найти
✓ Концентрация в физических единицах	Полевая: $C = N / A$, шт./км ² , точный 95% ДИ Гарвуда (pipeline/measure.py). Модельная: профиль A — отрицательно-биномиальная GLM числа предметов со смещением $\log A$; профиль B — ридж-регрессия $\log(C + 1)$. Площадь маски детектора в шт./км ² не переводится.
✓ Прозрачность расчёта	Формулы с текущими коэффициентами — «Методика» и docs/models.md. В карточке гекса — «Расчёт по шагам»: признаки, подстановка, интервал. Командой: <code>python -m pipeline.concentration explain B 39.72 43.55 2025-07-18T08:10</code> .
✓ Независимая проверка	Разбиение по группам зависимых событий зафиксировано до экспериментов; отложенная выборка (A: 13 событий, 6 групп; B: 7 событий, 3 группы) не участвовала ни в каком выборе. Вложенная CV как честная оценка всей процедуры. Базовые — медиана и IDW на тех же событиях. 95% ДИ MAE — групповой бутстреп.
✓ Неопределённость	Сплит-конформные 80% и 95% интервалы в лог-шкале по внефолдовым остаткам; покрытие на отложенной: A — 77% и 92%, B — 71% и 86%. У полевого измерения — ДИ Гарвуда. Сведение модели с измерениями рядом сужает интервал (раздел 6.9).
✓ Ограничения переноса на другие участки	Проверено обучение на S4 → применение к S3 (Северное море): модели завышают в 6–11 раз, перенос не работает — отсюда статусы применимости. data/eval/concentration/B_transfer_predictions.csv.
✓ Ограничения переноса на спутниковые снимки	Реестр пар и эксперимент «детекции в следе ↔ полевая плотность» на 9 принятых парах: $\rho = -0,23$ ($p = 0,56$), связи нет (data/eval/transfer.json). Физическое объяснение: 1000 шт./км ² по 0,01 м ² — это 10 м ² на км ² , десятая часть одного пикселя. Вывод явно записан в отчёте и в интерфейсе.

Как проверить

```
# MAE, RMSE, лог-ошибка и 95% ДИ из A/B_predictions.csv — за секунды
python -m pipeline.verify
# заново: CV, вложенная CV, отложенная выборка, перенос
python -m pipeline.concentration evaluate
```

Интерфейс → клик по любому гексу: значение, 80% и 95% интервалы, статус и его причины, «Расчёт по шагам», «Сведение с полевыми измерениями». «Методика» → «Проверка» — таблицы метрик с базовыми.

Соответствие выделенных зон признакам возможного скопления макропластика. Разбор удачных и ошибочных обнаружений, различение пластика и сложного морского фона: водорослей, пены, судов, мутной воды и бликов. Подтверждение выводов снимками, масками и наблюдениями; понимание границ их достоверности.

Требование	Что сделано и где найти
✓ Зоны соответствуют признакам скопления	Зона — связанная группа пикселей, где XGBoost дал $P(\text{мусор}) \geq 0,5$ и пройдены все фильтры. У зоны: площадь, эквивалентное покрытие мусором в м^2 , число пикселей, средняя и максимальная P , условия съёмки, ближайшее полевое измерение (<code>pipeline/aggregate.py</code>).
✓ Различение мусора и сложного фона	Модель различает 6 групп: мусор, органика (саргассум, водоросли), суда, облака, вода (включая мутную и мелководье), пена/волны/кильватер. Фильтры: спектральный тест против пены, требование соседей, CFAR 5 σ против блика и ряби, буфер 100 м от облаков, 400 м от судов, 300 м от льда, постоянные объекты по ряду снимков, шторм ≥ 8 м/с и блик $> 30\%$ воды.
✓ Разбор удачных и ошибочных обнаружений	Ложные срабатывания по классам фона на MARIDA test (органика 26%, прочая вода 4,3%, суда 1,6%, волны 0,9%); галерея худших FP и FN — <code>data/eval/detector/gallery.png</code> ; разбор по патчам — <code>errors.csv</code> . На новых сценах MADOS: слизь 45,5%, медузы 37,6%, нефть 0,65%. Наши снимки: края облаков (Батуми T21), блик (Батуми 30.06.2024), цветение (Куйбышевское), мазут (Керчь). Разделы 5.7–5.8, <code>docs/mados.md</code> .
✓ Подтверждение снимками, масками, наблюдениями	Снимок, маска качества (10 причин непригодности пикселя), слой «Классы модели» до порога и фильтров, блок «Мусор, а не пена, волны или суда» с отбраковкой по каждому снимку, в карточке зоны — «Почему это мусор» по каждому фильтру. Полевые полосы DOORS на тех же снимках (акватории Батуми и S4).
✓ Границы достоверности	Зона — «вероятное скопление»; видны полосы, закрывающие ≥ 20 –30% пикселя, а не отдельные предметы. Слизь, медузы, плавник и эмульсии спектрально похожи на мусор — в карточке зоны это написано. Проверка на регионе вне обучения: F1 от 0 до 0,91, в среднем 0,52.

Как проверить

- Интерфейс → Керченский пролив, 03.06.2025 → «Слой» → включить «Классы модели» и «Маска качества»: видно, какие пиксели модель отнесла к органике, пене, судам, и почему часть снимка исключена.
- «Сводка» → блок «Мусор, а не пена, волны или суда»: сколько кандидатов отсеяно каждым фильтром на этом снимке. То же — `GET /api/aais/{aoi}/{date}/separation`.
- Клик по зоне → раздел «Почему это мусор, а не пена, волна, судно или водоросли».
- Файлы: `data/eval/detector/metrics.json`, `errors.csv`, `gallery.png`, `mados.json`, `leave_region_out.json`.

Понятность карты для специалиста по экологическому мониторингу: выбор акватории и даты, сравнение показателей, поиск участков для обследования. Наличие единиц, источников, размерного профиля, сведений о качестве и статусе результата. Различение измерений и оценок, доступность выгрузки.

Требование	Что сделано и где найти
✓ Выбор акватории и даты	Верхняя панель: список из 18 акваторий (мониторинг и районы полевых данных), даты снимков стрелками $\leftarrow \rightarrow$ или кликом по графику динамики.
✓ Сравнение показателей	«Показатель карты»: концентрация, статус, качество, покрытие, среднее, устойчивость, тренд, скопление, прогноз. Инструмент «Сравнить»: два обведённых участка — концентрация, покрытие, доля снимков с мусором, тренд.

Требование	Что сделано и где найти
✓ Поиск участков для обследования	«Приоритетные зоны» в «Сводке», режим «Устойчивость» (где мусор возвращается), «Маршрут» из порта с поправкой на дрейф, PDF-отчёт с координатами и ориентирами крупнейших зон.
✓ Единицы, источники, профиль, версия	Легенда: шт./км ² и м ² /км ² , размерный класс профиля, дата снимка и период измерений, источник (Sentinel-2 L2A, полевой реестр), версия модели и порог детектора.
✓ Качество и статус	Сведения о сцене (время пролёта, облачность, видимая вода, блик, ветер, состояние моря), слой «Маска качества», статусы детекции и концентрации, фильтры по ним.
✓ Измерения ≠ оценки; выгрузка	Разные обозначения (O1). Выгрузка зон и гексов в GeoJSON и CSV, PDF-отчёт, сохранение и повтор запроса.

Как проверить

Раздел 7.1 — сценарий по скриншотам. Открыть <http://localhost:8000/?aoi=sochi&date=2026-09-11&profile=B>, пройти: «Сводка» → зона из «Приоритетных» → «Зоны CSV» → «Маршрут» → «Построить маршрут».

05 Аргументация и защита

0–5 баллов

✓ выполнено

Ясное объяснение метода, собственного вклада команды и ключевых решений на основе результатов экспериментов. Содержательные ответы на вопросы, разбор ошибок и компромиссов. Понимание ограничений решения и обоснованность предложений по его развитию.

Требование	Что сделано и где найти
✓ Метод и ключевые решения на основе экспериментов	<code>docs/report.md</code> §1–8; раздел 2 и разделы 5–6 здесь. Решения опираются на эксперименты: почему концентрация не со снимка (реестр пар), почему XGBoost, а не пороги (F1 0,80 против 0,02), почему детектор не дообучен на MADOS (<code>docs/mados.md</code>), почему модели концентрации простые (объём данных, вложенная CV).
✓ Вклад команды	<code>docs/report.md</code> §10: профили и отбор по 935 строкам, реестр пар, групповое разбиение и тесты утечек, модели с интервалами и областью применимости, нормализация фона и фильтры, проверка MADOS, статусы и маска качества, веб-карта, проверка дрейфа.
✓ Ошибки, компромиссы, ограничения, развитие	<code>docs/report.md</code> §9, §11; разделы 10 и 11 здесь.
✓ Презентация	Презентация к защите; план слайдов с цифрами и картинками — <code>docs/slides.md</code> .

06 Реализация дополнительных функций

0–5 баллов

✓ выполнено

Практическая польза функций сверх обязательной части: пользовательская потребность, связь с основным сценарием, подтверждение пользы примером или сравнением. Прогноз представляется отдельно от наблюдений; его проверка — без будущих данных.

Функция	Потребность, связь со сценарием, подтверждение
✓ Прогноз дрейфа на 72 ч	Куда унесёт найденное скопление к выходу судна. Лагранжев ансамбль: течения SMOC + 1–3% ветра ERA5, выброс на берег. Проверен без будущих данных на 7 парах соседних снимков: медиана расстояния до новых детекций 3,0 км против 1,4 км у гипотезы «пятно на месте» — поэтому прогноз помечен как справочный (<code>data/eval/drift_check.json</code>).
✓ Дрейф без снимка	Для полевых событий 2014–2016 гг. (S1–S3), над которыми снимков нет: реанализы Copernicus Marine (GLORYS12, NWS, волны, ветер). Кнопка «Рассчитать дрейф на 72 ч» в карточке измерения, <code>GET /api/drift</code> .

Функция	Потребность, связь со сценарием, подтверждение
✓ Маршрут обследования	Куда отправить судно для подтверждения: остановки у крупнейших скоплений с поправкой на дрейф к моменту прибытия, длина маршрута, время, доля покрытия.
✓ Зоны схождения течений	Показатель «Скопление»: во сколько раз вырастет плотность равномерно засеянных частиц за 72 ч — где течения собирают мусор.
✓ Анализ во времени и сравнение	Показатели «Среднее», «Устойчивость», «Тренд» по ряду снимков; инструмент «Сравнить» для двух участков.
✓ Сведение модели с измерениями	Регрессионный кригинг остатков: рядом с полевым измерением оценка опирается на него. На отложенной выборке В с соседями MAE 185 против 231 у модели (раздел 6.9).
✓ PDF-отчёт по снимку	Для выхода в море: карта районов скопления, таблица зон с координатами и ориентирами, графики, методика. GET /api/report.

Как проверить

Раздел 8. Прогнозы на карте всегда подписаны «Прогноз, не наблюдение» и рисуются отдельным цветом.

T1 Подготовка и синхронизация данных

0–10 баллов

✓ выполнено

Реализованный в коде отбор наблюдений и спутниковых сцен: фильтры материала и размера, единицы, координаты, геометрия, временные сдвиги и маски качества. Параметры отбора заданы в конфигурации. Повторный запуск подготовки формирует реестр принятых и отклонённых пар с идентификаторами, источниками и причинами решений; записи согласованы с исходными данными.

Требование	Что сделано и где найти
✓ Отбор наблюдений в коде, параметры в конфигурации	<code>pipeline/field.py</code> по <code>configs/profiles.yaml</code> : тип записи, совокупность, протокол (материал и порог размера), исключающие флаги. Перед обработкой — проверка контракта реестра (935 строк, 56 полей, 318 событий, уникальный <code>sample_id</code>).
✓ Единицы, координаты, геометрия	С пересчитывается как N / A и сверяется с опубликованной (расхождение $> 1\%$ останавливает обработку). Геометрия: 183 полосы, 4 прерванные трансекты сегментами, 33 точки S4 с радиусом 3 км. Все координаты — WGS 84.
✓ Отбор сцен, временные сдвиги	<code>pipeline/pairs.py</code> по <code>configs/pairs.yaml</code> : Sentinel-2 L2A из STAC Planetary Computer, окно ± 1 сут., сдвиг хранится интервалом <code>[dt_min, dt_max]</code> ; ярусы синхронизации: $A \leq 3$ ч, $B \leq 18$ ч, иначе «недостовверная синхронизация». Дрейфовый буфер = $\max dt \times (0,3 \text{ м/с} + 2\% \text{ ветра ERA5})$.
✓ Маски качества	По следу события с буфером, а не по центральному пикселю: покрытие $\geq 90\%$, доля чистой воды по SCL $\geq 50\%$, медиана B11 по воде $\leq 0,03$ (иначе блик). Пригодность пикселя и принадлежность классу мусора проверяются раздельно.
✓ Реестр принятых и отклонённых пар	<code>data/registry/pairs.csv</code> : 251 строка по 220 событиям и 89 сценам-кандидатам. В строке: <code>pair_id</code> , <code>event_id</code> , <code>sample_ids</code> , источник, <code>scene_id</code> , время съёмки, сдвиги, ярус, буфер, <code>footprint_wkt</code> , покрытие, доля чистой воды, облака, суша, блик, решение, код и текст причины, хеш конфига. Отдельно фиксируются NO_SCENE, INSUFFICIENT_COVERAGE, UNUSABLE_PIXELS, UNRELIABLE_SYNC (приложение Б).
✓ Повторный запуск согласован с исходными данными	Ответы STAC и измерения качества кешируются в <code>data/registry/cache/</code> : <code>python -m pipeline.pairs build --offline</code> пересобирает тот же реестр без сети; <code>sha256 pairs.csv</code> и <code>selection.csv</code> — в <code>data/models/MANIFEST.json</code> .

Как проверить

```
python -m pipeline.field prepare && python -m pipeline.pairs build --offline
# пусто — реестр воспроизвёлся
git diff --stat data/field data/registry
curl "http://localhost:8000/api/pairs?format=csv"
```

T2 Алгоритм детектирования

0–15 баллов

✓ выполнено

Запускаемый алгоритм формирует зоны или маски из входных снимков. Качество подтверждается повторным расчётом precision, recall, F1 и, для масок, IoU по проверочной выборке с эталонной разметкой, описанием классов и источника меток. Базовый и основной алгоритмы сравниваются на одной выборке. Порог и настройки зафиксированы; сохранённые предсказания позволяют проверить ложные обнаружения, пропуски и результаты на сложном фоне.

Требование	Что сделано и где найти
✓ Запускаемый алгоритм, зоны и маски	<code>python -m pipeline.build run</code> : снимок → признаки → XGBoost → фильтры → маска детекций, зоны-полигоны, гексы H3, маска качества. Код — <code>pipeline/detect.py</code> , <code>pipeline/aggregate.py</code> ; веса — <code>data/models/xgb.joblib</code> .
✓ P, R, F1, IoU на размеченной выборке	MARIDA test, 15 сцен, 359 патчей: P 0,778, R 0,829, F1 0,803 (95% ДИ по сценкам 0,72–0,88), IoU 0,671 . Положительный класс — MARIDA «Marine Debris» (мусор любого материала), фон — классы 2–15, неразмеченные пиксели игнорируются.
✓ Базовый и основной на одной выборке	Пороги FDI и NDVI (F1 0,022) и наивный Байес на FDI+NDVI, как у Biermann et al. 2020 (F1 0,041), на тех же 359 патчах. Пороги базовых подобраны на val.
✓ Порог и настройки зафиксированы	<code>p_det</code> : 0.5 и все пороги фильтров — в <code>configs/detector.yaml</code> ; порог задан до проверки на test (оптимум на val был 0,64). Тест <code>test_detector_threshold_fixed_before_test</code> .
✓ Сохранённые предсказания, ошибки, сложный фон	<code>data/eval/detector/pred_test.npz</code> (предсказания) и <code>ref_test.npz</code> (эталон), <code>errors.csv</code> по патчам, <code>gallery.png</code> , FP по классам фона; внешняя проверка на 27 новых сценах MADOS test (<code>mados.json</code>), проверка на исключённом регионе (<code>leave_region_out.json</code>).

Как проверить

```
# TP/FP/FN, P, R, F1, IoU заново из pred_test.npz и ref_test.npz — MARIDA не нужна
python -m pipeline.verify
# полный пересчёт с базовыми (нужна MARIDA в data/raw/marida)
python -m pipeline.eval_detector
```

T3 Алгоритм оценки концентрации

0–15 баллов

✓ выполнено

Код рассчитывает концентрацию в шт./км² для заявленного профиля; формулы, преобразования единиц и агрегация проверяются на контрольных примерах. Повторно вычисляются MAE и дополнительная метрика, сравнение с базовым решением на той же проверочной выборке. Доступны эталонные значения и предсказания. Индекс или площадь маски не заменяют концентрацию. Заявленный перенос на снимки подтверждается доступными данными и воспроизводимым экспериментом.

Требование	Что сделано и где найти
✓ Код шт./км ² для профиля	<code>pipeline/measure.py</code> ($C = N/A$, ДИ, агрегация $\Sigma N/\Sigma A$), <code>pipeline/concentration.py</code> (модели A и B, интервалы, статусы).
✓ Контрольные примеры	<code>tests/test_measure.py</code> : 12 предметов на 0,20 км ² → 60 шт./км ² ; оценка 75 → абсолютная ошибка 15; площадь полосы 19,68 км × 10 м = 0,1968 км ² ; реальные строки S2 T1 и T4; ДИ Гарвуда для N = 4 на 0,2 км ² — 5,45–51,2; агрегация участков — $\Sigma N/\Sigma A$, а не среднее концентраций.

Требование	Что сделано и где найти
✓ MAE и дополнительная метрика против базового	MAE, RMSE и ошибка в лог-шкале $ \ln(\hat{C}+1) - \ln(C+1) $ для основной модели, медианы и IDW на одних и тех же событиях: CV, вложенная CV, отложенная выборка, перенос. MAPE не используется. Таблицы — раздел 6.5.
✓ Эталоны и предсказания доступны	data/eval/concentration/A_predictions.csv, B_predictions.csv (y_true, pred_<модель>, часть выборки), B_transfer_predictions.csv.
✓ Площадь маски не заменяет концентрацию	Покрывие детектора (м ² , м ² /км ²) — отдельный вспомогательный показатель, в шт./км ² не переводится. Тест test_mask_share_is_not_concentration.
✓ Перенос на снимки — воспроизводимым экспериментом	python -m pipeline.pairs transfer → data/eval/transfer.json: перенос не подтверждён, и сервис его не заявляет.

Как проверить

```
python -m pytest -q tests/test_measure.py tests/test_metrics.py
# таблица MAE / RMSE / лог-ошибка с ДИ для основной и базовых
python -m pipeline.verify
```

T4 Эксперименты и воспроизводимость

0–7 баллов

✓ выполнено

По README воспроизводятся запуск моделей и пересчёт метрик: доступна выборка, её эталонные ответы, необходимые веса, версии зависимостей и конфигурации; указаны команды и требования к ресурсам. Сохранены составы обучающей и проверочной выборок с идентификаторами событий и сцен. Код и разбиение позволяют проверить отсутствие пересечений зависимых записей и утечек целевых значений с учётом пространственных и временных групп.

Требование	Что сделано и где найти
✓ Выборки, эталоны, веса в репозитории	Полевые эталоны (data/field/events.csv), эталон и предсказания MARIDA test (ref_test.npz, pred_test.npz), веса xgb.joblib, conc_A/B.json, fusion_A/B.json. sha256 всех — data/models/MANIFEST.json.
✓ Версии и конфигурации	requirements.lock (точные версии, на которых получены метрики), configs/*.yaml; в каждом файле метрик и модели — коммит, хеши конфигов, версии пакетов.
✓ Команды и ресурсы	README → «Воспроизведение результатов»; раздел 9 здесь. Сервис ~1 ГБ RAM; pipeline.reproduce — 4 ГБ, несколько минут на CPU; полный пересчёт снимков — ~17 ГБ, ~45 мин на GPU, 16 ГБ RAM.
✓ Составы выборок с ID событий и сцен	data/splits/A.csv, B.csv (событие, строка реестра, группа, фолд, отложено ли), A_links.csv, B_links.csv (почему события связаны), data/splits/marida/{train,val,test}_X.txt; сцены пар — data/registry/pairs.csv.
✓ Нет пересечений и утечек	Группа = связанная компонента событий одного дня рейса, ближе 30 км и 3 сут. или с общей сценой; группа целиком в обучении или в отложенной выборке. Запрещённые предикторы (items_count, parent_*, reported_*, волнение, судовой ветер...) — в конфиге. Тесты tests/test_leakage.py, tests/test_metrics.py.

Как проверить

```
python -m pipeline.verify          # sha256 + пересчёт метрик
python -m pipeline.reproduce --offline # сквозной пересчёт без сети
python -m pytest -q               # 125 проверок
```

Запуск по инструкции и сохранённому примеру запроса воспроизводит сценарий: выбор акватории и даты, расчёт, отображение зон на вебкарте и выгрузка. Числа, единицы, геометрия и статусы согласованы между алгоритмами, интерфейсом и экспортом. Проверяемы обработка пустых данных, некорректных входов и ошибок; повторный запрос с теми же данными даёт согласованный результат.

Требование	Что сделано и где найти
✓ Запуск по инструкции	<code>docker compose up -d --build</code> или локально (<code>requirements.lock</code> , <code>npm ci && npm run build</code> , <code>uvicorn backend.app:app</code>). Проверка — <code>GET /api/health</code> .
✓ Сохранённый пример запроса	<code>data/queries/0a0b3aaaf8f9.json</code> — зоны «Батуми — Кобулет» на 05.06.2024, профиль В. Ссылка <code>/?aoi=batumi&date=2024-06-05&profile=B&mode=conc&q=0a0b3aaaf8f9</code> → «Повторить»; <code>POST /api/queries/0a0b3aaaf8f9/rerun</code> → <code>"match": true</code> .
✓ Согласованность алгоритм ↔ интерфейс ↔ экспорт	Интерфейс и выгрузка читают одни и те же файлы <code>data/web/</code> . Тесты: <code>test_export_matches_zones_and_units</code> , <code>test_zones_consistent_with_series</code> , <code>test_zones_flat_json</code> , <code>test_separation_matches_published_detections</code> .
✓ Пустые данные, некорректные входы, ошибки	Пустой результат — пустая коллекция; неверный параметр — 422 с разбором по полям; нет объекта — 404; отказ внешнего сервиса — 503 с <code>Retry-After</code> . Ни одна ручка не отвечает 500 на мусорный ввод (<code>tests/test_robustness.py</code>).
✓ Повторный запрос — тот же результат	Одинаковый запрос выгрузки даёт побайтно одинаковый файл, <code>sha256</code> в заголовке <code>X-Result-SHA256</code> ; при расхождении ответ показывает, какой конфиг или модель изменились. Тест <code>test_same_request_same_bytes</code> .

Как проверить

```
# "match": true
curl -X POST http://localhost:8000/api/queries/0a0b3aaaf8f9/rerun
# 404 с текстом по-русски; 422 с разбором поля date
curl -i "http://localhost:8000/api/aois/sochi/2000-01-01/zones"
curl -i "http://localhost:8000/api/export?aoi=sochi&date=13.09.2026"
```

1.3. Обязательные элементы постановки и материалы для сдачи

Требование постановки	Где выполнено
✓ Детектирование: зоны или маски с учётом морского фона	Раздел 5; зоны, маска детекций, маска качества, слой классов модели
✓ Концентрация в шт./км ² для размерного класса и области применимости, с неопределённостью	Раздел 6; профили А и В, интервалы 80/95%, статусы
✓ Веб-карта: снимки, полевые наблюдения, зоны, оценки, качество, статусы, выгрузка	Раздел 7
✓ Проверка качества: отложенные данные, базовое решение, разбор ошибок, повторный расчёт	Разделы 5.7, 6.5, 9; <code>pipeline.verify</code>
✓ Подбор снимков через публичный STAC; проекция, разрешение, радиометрия, сетка каналов	Planetary Computer STAC; сетка 10 м в зоне UTM акватории; сдвиг радиометрии –1000 для обработки ≥ 04.00 ; 20 и 60 м → 10 м билинейно, SCL — ближайшим соседом (раздел 5.1)
✓ Сопоставление на уровне <code>event_id</code> с учётом геометрии; прерванные трансекты по первоисточникам	Разделы 3.2 и 4

Требование постановки	Где выполнено
✓ Реестр кандидатов, принятых и отклонённых пар с причинами	<code>data/registry/pairs.csv</code> , GET <code>/api/pairs</code>
✓ Разбиение с учётом события, сцены, пространства и времени; порог без финальных меток	Разделы 6.2 и 5.4; <code>tests/test_leakage.py</code>
✓ Исключение производных от ответа предикторов	<code>forbidden_predictors</code> в <code>configs/concentration.yaml</code> ; тест
✓ Отдельно указано, что проверено на полевых данных, разметке и парах	Раздел 6.10, <code>docs/report.md</code> §6, GET <code>/api/metrics</code> → <code>validated_where</code>
✓ Статусы «обнаружено», «не обнаружено», «недостаточно данных», «исследовательская оценка»	Все четыре, плюс «модельная оценка» и «концентрация недоступна»; приложение В
✓ Легенда: единицы, размерный класс, даты снимка и измерения, источник, версия модели, маска качества; фильтры по дате и статусу	Раздел 7.2
✓ Выгрузка GeoJSON и CSV, повторный запуск сохранённого запроса	Раздел 7.4
✓ Работаящий прототип	Docker, раздел 9.1
✓ Исходный код и README: окружение, версии, конфиги, команды, ресурсы, ключи без секретов	<code>README.md</code> , <code>.env.example</code> (секретов в репозитории нет)
✓ Реестр данных и пар: источники и лицензии, строки, ID, сдвиги, геометрия, маски, разбиение, причины	<code>docs/datasets.md</code> , <code>configs/datasets.yaml</code> , <code>data/field/selection.csv</code> , <code>data/registry/pairs.csv</code> , <code>data/splits/</code>
✓ Результаты проверки: выборка с эталонами, веса, предсказания, базовые на том же разбиении	<code>data/eval/</code> , <code>data/models/</code>
✓ Краткий отчёт	<code>docs/report.md</code>
✓ Презентация	Презентация к защите; план слайдов — <code>docs/slides.md</code>
✓ Демонстрация: снимок с проверкой качества, детекция, карта; концентрация по полю, отложенная проверка; сложный случай	Сценарий — раздел 7.1; сложные случаи — Батуми 30.06.2024 (блик), Керчь (мазут), раздел 5.8
✓ Повторная проверка выбранного экспертом расчёта без изменения кода	Раздел 1.4
✓ Сдача через GitVerse (проект до 2 ГБ — целиком)	Файлы репозитория ~71 МБ; удалённый репозиторий <code>gitverse</code> настроен

1.4. Как перепроверить любой расчёт, не меняя код

Постановка требует, чтобы эксперт мог выбрать расчёт и проверить его «в пределах подготовленных данных без изменения исходного кода под конкретную точку». Для этого есть готовые входы:

Что проверить	Команда или ручка
Полевое измерение: N, A, C, ДИ, сегменты трансекты	<code>python -m pipeline.field explain <event_id></code> · <code>GET /api/field/{event_id}</code> · клик по полосе
Модельная оценка в любой точке и момент	<code>python -m pipeline.concentration explain <A B> <lon> <lat> <ISO-время></code>
Оценка в гексе на дату снимка: признаки, формула, интервал, статус	<code>GET /api/aois/{aoi}/{date}/hex/{i}?profile=B</code> (поле <code>calc</code>) · клик по гексу
Сведение модели с измерениями в точке	<code>python -m pipeline.fusion explain B 41.60 41.62 2024-06-05T08:30</code> · <code>GET /api/fusion</code>
Почему пара «событие ↔ снимок» принята или отклонена	<code>GET /api/field/{event_id}</code> (раздел <code>пар</code>) · строки события в <code>data/registry/pairs.csv</code> · <code>GET /api/pairs?format=csv</code>
Как детектор отделил мусор от фона на снимке	<code>GET /api/aois/{aoi}/{date}/separation</code> · «Сводка» → «Мусор, а не пена, волны или суда»
Метрики детектора и концентрации	<code>python -m pipeline.verify</code> · <code>GET /api/metrics</code>
Воспроизводимость выгрузки	<code>POST /api/queries</code> , затем <code>POST /api/queries/{id}/rerun</code>

2 Решение в целом

2.1. Пользователь и задача

Пользователь — специалист по экологическому мониторингу. Ему нужно выбрать акваторию и дату снимка, проверить найденные зоны возможного скопления, сравнить количественные оценки с полевыми измерениями, понять, насколько результату можно доверять, и выбрать участки для обследования судном или дроном.

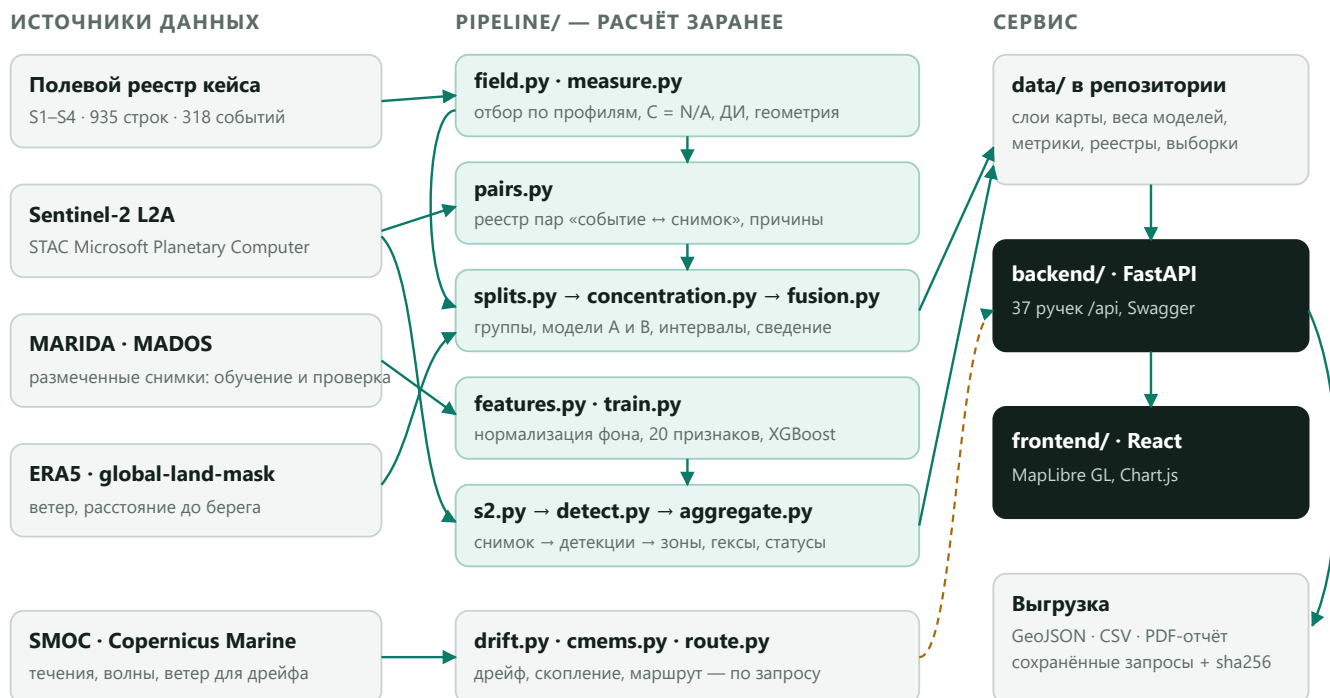
2.2. Главная идея: три разные величины

Спутник и полевые данные отвечают на разные вопросы, и мы их не смешиваем.

- **Снимок показывает, где искать.** При пикселе 10 м видны плотные скопления и полосы мусора, но не рассеянный мусор: даже 1000 предметов на км² по 0,01 м² — это ~10 м² на км², десятая часть одного пикселя. Поэтому детектор находит зоны вероятного скопления, а их площадь в шт./км² не переводится.
- **Полевые данные дают количество.** Концентрацию в шт./км² считает модель, обученная на полевых учётах. Модель сама сообщает, где ей можно верить.

Величина	Откуда	Единица	Как показана на карте
Зона детекции	детектор по снимку Sentinel-2	площадь зоны и покрытие, м ² ; м ² /км ²	красный контур; вдали — кружок с числом зон
Полевое измерение	$C = N / A$ по полосе учёта, 95% ДИ Гарвуда	шт./км ²	полоса или кружок с белой обводкой
Модельная оценка	модель профиля по полевым данным	шт./км ² с 80/95% интервалом	заливка гекса; жёлтый пунктир — исследовательская оценка

2.3. Архитектура



Сплошные стрелки — расчёт заранее, результаты лежат в data/ и сервисом только читаются. Пунктир — расчёт по запросу пользователя (дрейф, маршрут, зоны схождения); поля течений и ветра кешируются. Детектор и модели концентрации друг от друга не зависят.

Рис. 1. Архитектура AquaFlow: данные → pipeline → готовые файлы → API → интерфейс и выгрузка.

Почему расчёт заранее. Детекция по снимку идёт десятки секунд на дату и требует скачать ~17 ГБ снимков. Поэтому pipeline/ один раз считает зоны, гексы, статусы и концентрацию для всех дат, а сервис раздаёт готовые

файлы из `data/web/`. Это же даёт повторяемость: выгрузка строится из тех же файлов, что и карта, и одинаковый запрос даёт одинаковые байты. Тяжёлые интерактивные расчёты (дрейф, маршрут) идут по запросу и кешируются.

2.4. Акватории

18 акваторий, 198 обработанных снимков Sentinel-2 (даты, где видно $\geq 30\%$ воды).

Группа	Акватории	Концентрация
Мониторинг, Чёрное море	Сочи — Адлер (30 снимков), Новороссийск — Цемесская бухта (30), Керченский пролив — Анапа, разлив мазута (19)	профиль В, «исследовательская оценка»: полевых точек у побережья РФ нет
Проверочная	Батуми — Кобулет (3 снимка, 21.05–30.06.2024) — полевые полосы DOORS T18–T21, T26 рядом	профиль В, «модельная оценка» рядом с полосами
Районы полевых данных	8 акваторий «S4 DOORS» (Мангалия, Зонгулдак, Амасра, Инеболу, Синоп, Орду, Ризе, Потти) и 2 «S3 Северное море» (Гельголанд, Германская бухта) — снимки на даты измерений ± 1 сут.	S4 — профиль В; S3 — недоступна (другой бассейн)
Другие бассейны и пресные воды	Невская губа, Амурский залив (Владивосток), Куйбышевское водохранилище, Волгоград	недоступна; детектор работает

Новая акватория добавляется одной командой: `python -m pipeline.build add azov "Таганрогский залив" 38.6 46.9 39.3 47.3 --port 38.93,47.2 --tz 3`, затем `python -m pipeline.build run azov`.

2.5. Технологии

Расчёт	Python 3.12; numpy, scipy, pandas; rasterio, pyproj, shapely, h3; pystac-client, planetary-computer; XGBoost (CUDA при наличии, иначе CPU), scikit-learn, statsmodels; copernicusmarine
Сервис	FastAPI + uvicorn; схемы ответов pydantic; OpenAPI 3.1; PDF-отчёт на matplotlib
Интерфейс	React + TypeScript, MapLibre GL, Chart.js, Tailwind, сборка Vite
Поставка	Dockerfile (двухэтапная сборка), docker-compose с томом кеша aquafLOW-cache

3 Данные: полевой реестр, отбор, открытые наборы

3.1. Полевой реестр и отбор по профилям

Реестр кейса `data/field/raw/macroplastic_marine_samples.csv` — 935 строк, 56 полей, 318 событий из четырёх открытых источников. «Макропластик» в нём — несколько разных величин: суммарный пластик, отдельные категории, весь мусор и отдельные предметы, измеренные разными методами и с разными порогами размера. Поэтому мы заявляем профили и не смешиваем их.

Источник	Строк	Что внутри	Как использован
S1 · Тихий океан (Lebreton et al., 2018)	350	тралы 5–50 см, категории >5 см, аэросъёмка >50 см	83 события трала — профиль С без модели; слой на карте и дрейф без снимка
S2 · Саргассово море, MSM41 (Gutow et al., 2021)	330	визуальные трансекты, пластик и EPS >2 см, N и A известны	обучение профиля А , 63 события
S3 · Северное море (Gutow et al., 2018)	222	весь мусор и категории >2 см	41 событие — только проверка переноса профиля В
S4 · Чёрное море, DOORS 3 (2024)	33	весь мусор >2,5 см, только опубликованная плотность и середина полосы	обучение профиля В , 33 события

Строка попадает в профиль, только если совпадают `record_type`, `target_scope` и `measurement_profile` (`configs/profiles.yaml`). В каждом профиле одна строка на событие; повтор события останавливает обработку.

Куда попали строки	Строк
профиль А, обучение (S2, суммарный пластик >2 см)	63
профиль В, обучение (S4, весь мусор >2,5 см)	33
профиль В, проверка переноса (S3, весь мусор >2 см)	41
профиль С, без модели (S1, трал 5–50 см)	83
исключены <code>subpopulation_not_target</code> : отдельная категория — другая целевая величина	362
исключены <code>object_context_not_label</code> : объектная запись (положение наблюдателя, неполная выборка)	337
исключены <code>total_missing_or_conflict</code> : суммарная аэросъёмка S1 без подтверждения, класс >50 см	16
итого	935

3.2. Время, геометрия и формула C = N / A

- **Чтение.** CSV читается как текст; пустое поле становится NaN и нигде не заменяется нулём. Перед обработкой проверяется контракт (935 строк, 56 полей, 318 событий, уникальный `sample_id`).
- **Время.** Интервал наблюдения переводится в UTC. Если конец меньше начала — это переход через полночь, к концу прибавляются сутки (15 событий S1). Если известна только дата (все 33 события S4), интервалом считаются целые сутки и событие помечается `time_known = false`.
- **Геометрия следа.** Концентрация относится ко всей обследованной полосе, а не к точке. 183 события — отрезок от начала до конца трансекты; 4 прерванные трансекты S2 (T18, T22, T35, T49) — несколько отрезков, восстановленных вместе со временем из PANGAEA 931834; 33 события S4 — середина полосы с радиусом неопределённости 3 км (концы полос в DOORS не даны).

C = N / A, шт./км² · 95% ДИ Гарвуда: [$\chi^2(0,025; 2N) / 2$; $\chi^2(0,975; 2N + 2) / 2$] / A · для нескольких участков C = $\Sigma N / \Sigma A$

Если N и A известны (S2, S3), C считается заново и сверяется с опубликованной плотностью; расхождение больше 1% останавливает обработку. Для S4 и S1 берётся опубликованная плотность без интервала. Пример: N = 4 на

0,20 км² даёт 20 шт./км² с 95% ДИ 5,45–51,2 — интервал показывается и у измерений, не только у модели. Выход — `data/field/events.csv` и `events.geojson` (одна строка на событие с геометрией, интервалом времени, N, A, C и ДИ), итоги — `data/field/summary.json`.

3.3. Открытые наборы данных

Организаторы выдали только полевой реестр; остальные наборы мы нашли и подключили сами. Полный реестр с версиями, полями и условиями — `docs/datasets.md` (генерируется из `configs/datasets.yaml`), в интерфейсе — «Методика» → «Данные», в API — `GET /api/datasets`.

Набор	Зачем	Доступ и лицензия
MARIDA v1.0.0	обучение и проверка детектора: 1 381 патч, 63 сцены Sentinel-2, 15 классов	Zenodo 5151941; CC BY 4.0
MADOS	проверка детектора на фоне, которого нет в MARIDA: нефть, слизь, медузы, платформы	Zenodo 10664073; CC BY 4.0
PANGAEA 931834	сегменты и время прерванных трансект S2	CC BY 4.0; <code>data/field/raw/</code>
Sentinel-2 L2A	снимки акваторий, реестр пар, подложка	Planetary Computer; условия Copernicus
Landsat C2 L2	просмотр сцен там, где Sentinel-2 нет (S2, S3 2014); детектор не применяется — нет красного края	Planetary Computer; USGS
ERA5, ветер 10 м (Open-Meteo)	кандидат в признаки, статус «шторм», дрейфовый буфер, ветер в дрейфе	CC BY 4.0; лицензия Copernicus
Течения SMOC (Open-Meteo Marine)	дрейф от снимка, зоны скопления, маршрут, проверка дрейфа	CC BY 4.0; Copernicus Marine
Реанализы Copernicus Marine	дрейф без снимка (GLORYS12, NWS, волны, ветер L4)	бесплатный аккаунт; лицензия CMEMS
global-land-mask	расстояние до берега (признак B), суша для частиц дрейфа	MIT
Подложки Esri	только отображение	условия Esri

Проверяли, но не взяли: Copernicus Data Space и Earth Search (над районом S1 сцен нет нигде), Sentinel-3 OLCI (300 м — слишком грубо для макромусора), течения Open-Meteo за 2014–2016 гг. (начинаются с 2022 г.).

3.4. Что лежит в репозитории

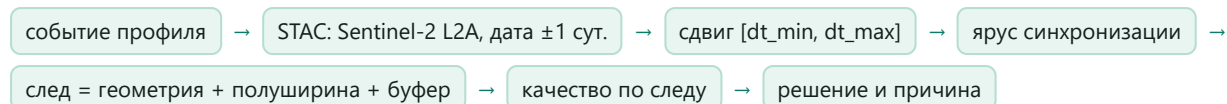
В git попадает то, что нужно для запуска сервиса и проверки метрик (~71 МБ). Снимки Sentinel-2 (~17 ГБ), MARIDA и MADOS не входят — они нужны только для переобучения и полного пересчёта.

Путь	Содержимое
<code>data/web/<aoi>/</code>	готовые слои карты: гексы, ряды по датам, зоны, маска качества, растры, оценки концентрации, разбор отбраковки
<code>data/models/</code>	веса и параметры моделей, <code>MANIFEST.json</code> с sha256
<code>data/field/</code>	исходный реестр, отбор по строкам, события с геометрией, кеш ERA5
<code>data/registry/</code>	реестр пар, фрагменты снимков, кеш STAC для пересборки без сети
<code>data/splits/</code>	составы обучения, фолдов CV и отложенной выборки; списки MARIDA
<code>data/eval/</code>	метрики, эталоны и предсказания: детектор, концентрация, сведение, перенос, дрейф
<code>data/processed/<aoi>/</code>	маски воды, метаданные сцен, кеш полей течений и ветра (сами снимки не хранятся)
<code>data/queries/</code>	сохранённые запросы для повтора по sha256

4 Реестр пар «событие ↔ снимок»

Реестр нужен, чтобы честно проверить, видит ли спутник то, что измерено в поле, и можно ли откалибровать перевод «снимок → шт./км²». Код — `pipeline/pairs.py`, параметры — `configs/pairs.yaml`, результат — `data/registry/pairs.csv`, сводка — `data/registry/summary.json`.

4.1. Как строится



- **Кандидаты:** сцены Sentinel-2 L2A на дату события ±1 сут. Сцены Landsat учитываются в реестре с причиной `SENSOR_UNSUPPORTED`: у Landsat нет каналов красного края (B05–B07), на которых работает детектор.
- **Синхронизация:** сдвиг хранится интервалом, потому что время наблюдения известно не всегда. Ярус A — $|dt| \leq 3$ ч при известном времени (пара для количественного сравнения), ярус B — ≤ 18 ч (тот же день, только исследование), дальше — `UNRELIABLE_SYNC`, пара остаётся как контекст.
- **Дрейфовый буфер:** $\max|dt| \times (0,3 \text{ м/с течения} + 2\% \text{ ветра ERA5})$. Исторических течений на даты событий в Open-Meteo нет, поэтому 0,3 м/с — консервативная оценка.
- **Качество — по следу, а не по центральному пикселю:** покрытие следа данными $\geq 90\%$, доля чистой воды по SCL $\geq 50\%$, медиана B11 по воде $\leq 0,03$ (иначе сильный блик). Из нескольких пригодных сцен остаётся лучшая, остальные — `DUPLICATE_BETTER_SCENE`.

4.2. Итог

Причина (строки реестра)	Строк
<code>NO_SCENE</code> — сцен Sentinel-2 нет (S1 — открытый океан; S2 — апрель 2015, до запуска Sentinel-2A; S3 — 2014)	162
<code>UNRELIABLE_SYNC</code> — сдвиг > 18 ч (дрейф до 30–56 км)	39
<code>SENSOR_UNSUPPORTED</code> — есть только Landsat	23
<code>ACCEPTED_UNCERTAIN_TIME</code> — принято: S4, тот же день, время неизвестно	9
<code>INSUFFICIENT_COVERAGE</code> — след покрыт <90%	7
<code>DUPLICATE_BETTER_SCENE</code>	6
<code>UNUSABLE_PIXELS</code> — чистой воды <50%	4
<code>GLINT</code> — сильный блик	1

По событиям

220 событий, 89 сцен-кандидатов. Отклонено 188, контекст 23, **принято 9**.

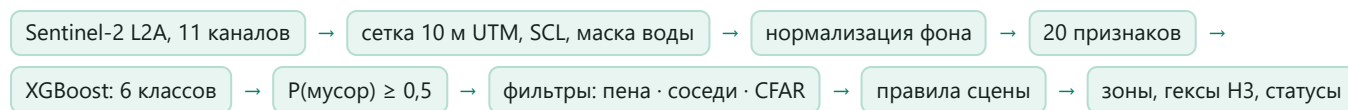
Ответы STAC и измерения качества кешируются в `data/registry/cache/`:
`python -m pipeline.pairs build --offline` пересобирает реестр без сети.

4.3. Эксперимент переноса на снимки

По 9 принятым парам детектор прогнан по фрагментам снимков вокруг следа (~200 км² видимой воды на пару; `python -m pipeline.pairs detect`, затем `transfer`). В 7 парах из 9 в следе 0–1 пиксель детекций. В двух парах у Батуми (T20, T21, облачность тайла 31%) — 551 и 738 срабатываний, но это края и полупрозрачные облака, а не мусор. Ранговая корреляция доли детекций с полевой плотностью **$\rho = -0,23$ ($p = 0,56$)** — связи нет (`data/eval/transfer.json`).

Вывод. Рассеянный мусор с плотностью 50–1000 шт./км² при разрешении 10 м не виден. Перенос численной оценки на снимки не подтверждён, поэтому концентрация в сервисе — модель по полевым данным, а спутник показывает, где искать плотные скопления. Постановка это допускает: «допускается отдельная проверка детектора и количественной модели».

5 Детектор скоплений



5.1. Подготовка снимка

- **Поиск:** Sentinel-2 L2A из Microsoft Planetary Computer (STAC, без ключа), одна сцена на дату; акватория на стыке тайлов склеивается из тайлов одного пролёта (`pipeline/s2.py`).
- **Сетка:** у каждой акватории своя фиксированная сетка 10 м в зоне UTM — все даты совпадают попиксельно. Каналы 10 м (B02–B04, B08) остаются в исходном разрешении, каналы 20 и 60 м приводятся к сетке 10 м билинейно (новых деталей это не создаёт, но совмещает спектр пикселя), слой классов SCL — ближайшим соседом.
- **Радиометрия:** те же 11 каналов, что в MARIDA (B01–B12 без B09, B10); отражение = $(DN + \text{сдвиг}) / 10\,000$, сдвиг – 1000 для обработки 04.00 и новее (с 25.01.2022).
- **Маска воды:** пиксель — вода, если по SCL он вода не меньше чем в половине безоблачных снимков ряда; минус 30 м от берега; при необходимости отбрасываются лиманы и озёра за узкими протоками.
- **Пригодность пикселя** (облака, тени, перистые, снег, дефекты по SCL) и **принадлежность классу** «мусор» считаются раздельно.

5.2. Нормализация фона и признаки

Главный шаг, который делает сцены MARIDA (атмосферная коррекция ACOLITE) и наши сцены (Sen2Cor) сопоставимыми. Из каждого пикселя вычитается локальный спектр окружающей воды и прибавляется эталонный спектр чистой воды MARIDA. Так уходят солнечный блик, дымка и разница атмосферной коррекции, и модель видит только отличие пикселя от воды вокруг.

$$\tilde{\rho}_b = \rho_b - \text{медиана воды}_{320\text{ м}}(\rho_b) + \rho_b^{\text{эталон MARIDA}}$$

Локальный фон: кандидаты в воду ($NDWI > 0$, $FDI < 0,01$, $0 < B02 < 0,25$) → медиана по блокам 32×32 пикселя → второй проход убирает из фона пиксели ярче первой оценки в NIR или FDI (чтобы пятна мусора не попали в собственный фон) → пустые блоки заполняются от соседей, сглаживание 3×3 блока, билинейное растяжение. Один и тот же код (`pipeline/features.py`) работает при обучении и в сервисе.

20 признаков пикселя: 11 каналов после нормализации; индексы FDI (Biermann et al., 2020), FAI (Hu, 2009), NDVI, NDWI, PI, NDMI; текстура — среднее FDI в окне 3×3 , стандартное отклонение FDI в окне 5×5 , высокочастотная часть B08. Самые важные: PI (23%), NDVI (13%), FDI_std5 (8%), NDWI (6%), B08_hp5 (6%).

5.3. Обучение

MARIDA, официальное разбиение без изменений; неразмеченные пиксели (метка 0) не участвуют ни в обучении, ни в метриках. 15 классов сведены в 6 групп:

Группа	Классы MARIDA	Пикселей в train
debris (положительный класс)	Marine Debris — плавающий мусор любого материала, не только пластик	1 943
organic	Dense Sargassum, Sparse Sargassum, Natural Organic Material	2 684
ship	Ship	3 289
cloud	Clouds, Cloud Shadows	70 970
water	Marine, Sediment-Laden, Turbid, Shallow, Mixed Water	342 108
foam	Foam, Waves, Wakes	8 418

Часть MARIDA	Патчей	Сцен	Размеченных пикселей	Из них мусор	Роль
train	694	36	429 412	1 943	обучение
val	328	12	213 102	1 075	ранняя остановка; пороги базовых
test	359	15	194 863	381	только итоговые метрики

XGBoost `multi:softprob`, до 1 500 деревьев, глубина 8, learning rate 0,05, подвыборка строк и признаков 0,8, ранняя остановка через 60 деревьев без улучшения `mlogloss` на val. На группу — не больше 250 000 пикселей (урезается только вода), вес пикселя обратен частоте группы. Вместе с моделью сохраняется спектр «плотного скопления» (средний спектр мусора с $FDI \geq 99$ -го перцентиля) — по нему оценивается доля покрытия пикселя.

5.4. Применение и фильтры

Модель считается только по пикселям с аномалией относительно воды ($\Delta FDI > 0,01$, $\Delta B08 > 0,01$ или $\Delta B02 > 0,03$) — остальное заведомо чистая вода. Пиксель становится детекцией при $P(\text{мусор}) \geq 0,5$ и прохождении трёх фильтров:

Фильтр	Правило	Против чего
Спектральный тест	аномалия в NIR (B08) сильнее, чем в синем (B02)	белая пена и барашки ярче в видимом диапазоне
Соседство	≥ 2 соседа с $P > 0,3$ в окне 3×3	одиночные «искры» — рябь и шум
CFAR 5σ	аномалия NIR $\geq 5\sigma$ локального шума (окно 51 пиксель)	блик и рябь поднимают порог

Правила уровня сцены (пороги в `configs/detector.yaml`, не обучаются): постоянные объекты — срабатывания на ≥ 3 снимках ряда и $\geq 20\%$ наблюдений (причалы, буи, садки, стоящие суда); ближе 400 м к судну — кильватер; ближе 300 м ко льду; ближе 100 м к облаку или тени; на сцене со штормом (ветер ERA5 ≥ 8 м/с), льдом ($> 0,5\%$ акватории) или сильным бликом ($> 30\%$ воды под бликом) остаются только скопления от 4 пикселей, а «не обнаружено» не выставляется. Сцена, где видно меньше 30% воды, не публикуется.

Порог $P \geq 0,5$ задан до проверки на test (оптимум на val — 0,64); тест `test_detector_threshold_fixed_before_test` сверяет порог в метриках с конфигом.

5.5. Зоны, гексы, покрытие

- Зона** — связанная группа детекций (соседние пиксели и детекции через 1 пиксель объединяются). Атрибуты: `zone_id`, центр, НЗ-ячейка, площадь зоны, число пикселей, P средняя и максимальная, покрытие, условия съёмки, ближайшее полевое измерение и концентрация профиля в центре зоны.
- Покрытие** — эквивалентная площадь мусора: доля пикселя по линейному смещению «вода + плотное скопление» по каналам B05–B12, сумма долей $\times 100$ м². Это вспомогательный показатель детектора; в шт./км² не переводится.
- Гексы НЗ** разрешения 8 (~0,74 км²) — аналитическая сетка. По каждой дате: число детекций, покрытие м²/км², доля видимой воды, статус; по ряду: среднее и максимальное покрытие, устойчивость (доля снимков с мусором), тренд (м²/км² в месяц, от 4 наблюдений).

5.6. Маска качества и статус детекции

Маска качества (`quality.png`) объясняет, почему пиксель исключён или ненадёжен: 0 — пригоден, 1 — суша, 2 — нет данных, 3 — облако, 4 — тень, 5 — перистые, 6 — сильный блик, 7 — лёд, 8 — судно и кильватер, 9 — постоянный объект.

Статус детекции	Когда ставится (гекс, зона, снимок)
обнаружено	в гексе есть хотя бы одна детекция, прошедшая все фильтры
не обнаружено	детекций нет, и снимок позволяет это утверждать: видно $\geq 50\%$ воды гекса, блик не занимает половину гекса, сцена надёжна (нет шторма, льда, сильного блика)
недостаточно данных	облака, блик, шторм или лёд — отсутствие мусора подтвердить нельзя

5.7. Качество на размеченных данных

MARIDA test: основной против базовых на одной выборке

Метод	P	R	F1 (95% ДИ по сценам)	IoU	Recall по объектам
Пороги FDI и NDVI (базовый; FDI 0,02–0,06, NDVI $\leq 0,2$ подобраны на val)	0,011	0,580	0,022 (0,01–0,08)	0,011	0,61
Наивный Байес на FDI+NDVI, как Biermann et al. 2020 (базовый)	0,022	0,320	0,041 (0,01–0,29)	0,021	0,34
XGBoost, $P \geq 0,5$	0,657	0,906	0,762 (0,67–0,86)	0,615	0,94
XGBoost + фильтры (как в сервисе)	0,778	0,829	0,803 (0,72–0,88)	0,671	0,83

15 сцен, 359 патчей; TP 316, FP 90, FN 65. Простые пороги не работают на сложном фоне: мутная вода и плотный саргассум дают FDI выше, чем мусор (медиана аномалии FDI 0,19 и 0,18 против 0,03), поэтому окно по FDI ловит в основном взвесь. Фильтры убирают половину ложных срабатываний XGBoost (180 $\rightarrow$ 90 пикселей) ценой 8% попаданий (345 $\rightarrow$ 316). F1 по остальным группам: вода 0,98, органика 0,98, облака 0,92, суда 0,71, пена 0,46.

Фон, принятый за мусор (MARIDA test)	Доля класса
органика и плавник — главный источник ошибок	26% (13 пикс.)
прочая вода	4,3%
суда	1,6%
волны	0,9%
облака, вода со взвесью	<0,03%

Разбор по каждому патчу (TP, FP, FN, класс главного ложного срабатывания) — `data/eval/detector/errors.csv`; предсказания и эталон для пересчёта — `pred_test.npz`, `ref_test.npz`.

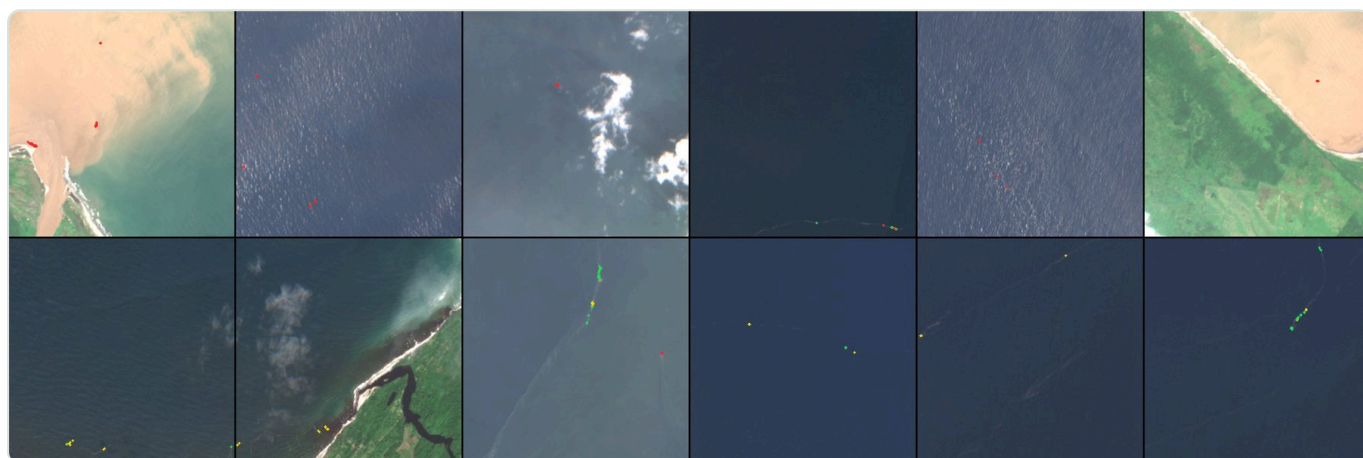


Рис. 2. `data/eval/detector/gallery.png`: верхний ряд — патчи MARIDA test с наибольшим числом ложных срабатываний, нижний — с наибольшим числом пропусков. Зелёный — верная детекция, красный — ложная, жёлтый — пропуск.

Регион вне обучения

Официальное разбиение MARIDA не пересекается по сценам, но 6 тайлов есть и в train, и в test — оценка скорее оптимистична. Поэтому модель обучалась без целого региона и проверялась на нём (`python -m`

pipeline.eval_detector_lro, leave_region_out.json): Карибы F1 0,91, Юго-Восточная Азия 0,85, Восточная Азия 0,61, Южная Африка 0,50, Центральная Америка 0,26, Северная Европа 0,00. **Средний F1 на новом регионе — 0,52.** Для Чёрного моря это значит: детектор нужно проверять на местной разметке.

Сложный фон: MADOS

MADOS — набор тех же авторов, что MARIDA. Мы проверили, что он **включает MARIDA целиком** (все 63 сцены, число пикселей мусора совпадает до пикселя, разбиение то же), и проверяем детектор только на 27 **новых** тестовых сценах (мусор в 4): **P 0,193, R 0,650, F1 0,297 (0,02–0,60)**. За мусор принимается 45,5% пикселей морской слизи, 37,6% медуз, 4,3% редких водорослей, 3,0% судов, 0,84% нефтяных платформ, 0,65% нефтяных пятен (mados.json).

Вариант обучения	MARIDA F1	Полнота	MADOS F1	Слизь	Полосы Бали из 41	На наших снимках
Только MARIDA (в сервисе)	0,803	0,829	0,297	45%	40	—
MARIDA + MADOS, нефть — вода	0,809	0,751	0,579	4,9%	19	цветение в Невской губе — в 7 раз больше срабатываний
MARIDA + MADOS, нефть — отдельная группа	0,804	0,743	0,577	5,3%	16	на всех снимках не проверяли
MARIDA + MADOS без яркой нефти	0,826	0,822	0,481	6,3%	41	тысячи ложных срабатываний на плёнках и фронтах

Решение: модель сервиса осталась обученной только на MARIDA. Все варианты дообучения резко снижают ложные срабатывания на слизи, но один теряет длинные полосы мусора (яркие полосы нефти в MADOS спектрально почти совпадают с полосами мусора у Бали), а лучший на тестах вариант на наших снимках отмечает плёнки, фронты и цветение. Выбрать можно только по разметке наших вод. Главный вывод: метрики на размеченных наборах не заменяют проверку на своих снимках. Подробно — docs/mados.md.

5.8. Ошибки на наших акваториях

Случай	Что происходит	Как обработано
Края облаков (Батуми, пара T21, облачность тайла 31%)	766 «детекций» у мелких и полупрозрачных облаков; буфер 100 м помог мало (до 738) — полупрозрачные облака SCL не отмечает	буфер от облаков; такие сцены нужно отбраковывать по облачности тайла
Блик (Батуми 30.06.2024)	под бликом 27% воды, порог 30% не сработал — тысячи ложных «зон»	пример неудачной сцены; маска качества показывает блик
Цветение (Куйбышевское, 03.08.2025)	~27 тыс. пикселей	пресная вода вне области применения, концентрация недоступна
Мазут (Керченский пролив, 2025)	детектор ищет плавающий мусор, не плёнку; класса нефти в MARIDA нет	сложный случай для разбора; слой «Классы модели» показывает, что модель видит

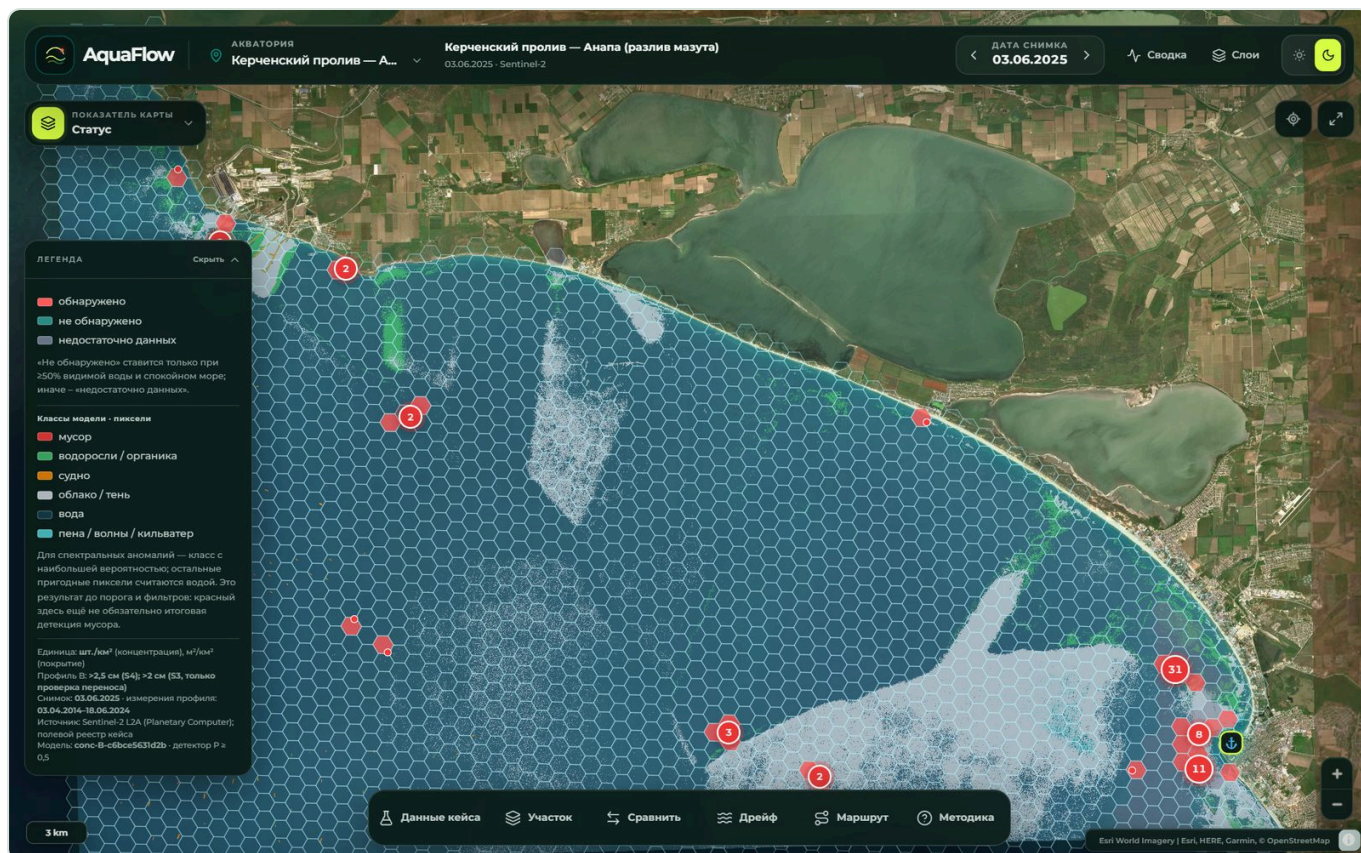


Рис. 3. Керченский пролив — Анапа, 03.06.2025, слой «Классы модели»: для каждого пикселя с аномалией — класс с наибольшей вероятностью до порога и фильтров (мусор, органика, суда, облака, вода, пена). Видно, какие аномальные пиксели модель относит к органике (зелёный), пене и облакам, а какие — к мусору (красный), до того как фильтры отсеют ложные.

Для систематической оценки на наших водах подготовлен набор для ручной разметки: `python -m pipeline.review sample` — 120 зон и 60 контрольных точек, классы: скопление, пена, судно, водоросли, блик, берег и взвесь, нефтепродукты, «не ясно», «ничего нет». После разметки `python -m pipeline.review score` даст локальную precision с ДИ Уилсона.

6 Концентрация в шт./км²

6.1. Профили

	Профиль А — основной	Профиль В — региональный
Величина	число плавающих предметов пластика, включая EPS, крупнее ~2 см на 1 км ²	число плавающих предметов мусора всех материалов крупнее 2,5 см на 1 км ² (не только пластик)
Эталон	S2: судовой учёт в полосе 10 м, N и A известны, 63 события	S4: опубликованная плотность, N, A и время неизвестны, 33 события
Модель	отрицательно-биномиальная GLM числа предметов со смещением log A	ридж-регрессия $\log(C + 1)$, $\alpha = 1$
Признаки	широта, долгота	$\log(1 + \text{расстояние до берега})$
Бассейн	nw_atlantic_subtropical	black_sea

6.2. Разбиение и защита от утечек

Разбиение зафиксировано до экспериментов (pipeline/splits.py, seed 20260925). Строки одного события уже сведены в одну запись, но и разные события бывают зависимы. Два события попадают в одну группу, если это один день одного рейса, или они ближе 30 км и не дальше 3 суток друг от друга, или им сопоставлена одна сцена в реестре пар. Группа — связная компонента по этим связям. Около 20% событий целыми группами уходят в отложенную выборку, остальные группы раскладываются по 5 фолдам CV.

Профиль	Событий	Обучение	Отложено	Файлы
A	63	50 (19 групп)	13 (6 групп)	data/splits/A.csv, A_links.csv
B	33	26 (7 групп)	7 (3 группы)	data/splits/B.csv, B_links.csv

Только то, что есть при применении. Модель потом считает концентрацию для гексов и зон на снимке, поэтому признаки — координаты, расстояние до берега (global-land-mask, сетка 1/60°) и средний ветер ERA5 на 10 м за 24 ч до момента оценки. Всё, что производно от ответа или наблюдалось на борту, запрещено: концентрации, items_count, density_numerator_items, source_object_filtered_items, reported_*, parent_*, волнение по Бофорту, судовой ветер, плотность саргассума (forbidden_predictors, 25 полей). Тесты tests/test_leakage.py: группа целиком по одну сторону, события одного дня в одной группе, модель сервиса обучена без отложенных событий.

6.3. Выбор признаков

Кандидаты заданы заранее в configs/concentration.yaml; набор выбирается по MAE на групповой CV, отложенная выборка не участвует. Ветер не помог ни в одном профиле.

Профиль А: признаки	CV MAE	Профиль В: признаки	CV MAE
lat, lon	30,4	log расстояния до берега	173,2
wind24, lat, lon	34,3	wind24, расстояние	200,4
wind24	41,7	wind24	221,4
wind24, lat	50,3	wind24, расстояние, lat, lon	280,1

6.4. Модели и формулы

Профиль А

$C = \exp(3,889 + 0,290 \cdot z_{lat} + 0,421 \cdot z_{lon})$, z — координаты, стандартизованные по обучению (центр 27,7° с. ш., 64,0° з. д.; SD 2,6° и 4,5°)

В центре района ~49 шт./км²; на градус к северу концентрация растёт на ~12%, к востоку — на ~10% (к субтропической зоне конвергенции). Сверхдисперсия $\alpha = 0,26$. Моделируется само число предметов N со смещением $\log A$ — счётный шум учитывается честно, а не через готовое C .

Профиль В

$\ln(C + 1) = 5,336 - 0,372 \cdot z$, $z = (\ln(1 + d) - 4,154) / 1,051$, d — расстояние до берега, км

При $d \approx 63$ км это ~207 шт./км²; $C + 1 \propto (1 + d)^{-0,35}$: вдвое дальше от берега — примерно в 0,78 раза меньше мусора (береговые источники).

6.5. Качество: основная модель против базовых

Основная метрика — MAE в шт./км²; дополнительные — RMSE и ошибка в лог-шкале $|\ln(\hat{C} + 1) - \ln(C + 1)|$ (концентрации различаются в десятки раз, и MAE определяют несколько самых загрязнённых полос). MAPE не используем. Базовые: медиана обучающей выборки и IDW (8 соседей). Все модели считаются на одних и тех же событиях трёх выборок: CV, по которой выбирались признаки (для основной модели оптимистична), **вложенная CV** (признаки выбираются заново внутри каждого внешнего фолда — честная оценка процедуры) и **отложенная выборка**. 95% ДИ — групповой бутстреп: группы выбираются целиком, как в разбиении.

Профиль А (обучение 50 событий, 19 групп; отложено 13, 6 групп)

Модель	CV MAE*	Вложенная CV MAE	Отложенная MAE	Отложенная RMSE	Ошибка $\ln$
медиана (базовая)	37,1	37,1 (24–53)	24,8 (21–28)	28,5	0,68
IDW (базовая)	36,3	36,3 (26–49)	20,6 (13–26)	25,2	0,54
NB-GLM (в сервисе)	30,4	38,4 (26–54)	22,9 (19–27)	26,6	0,64

Разность MAE «модель – базовая»: на вложенной CV +1,2 (–7,8...+11,5) с медианой и +2,1 (–3,8...+9,2) с IDW; на отложенной –1,9 (–5,7...+2,5) и +2,2 (–1,2...+6,8). **По MAE модель, медиана и IDW неразличимы.** Нижняя граница MAE из-за счётного шума — 12,2 шт./км²: при $N \sim 8$ предметов на полосе даже модель, знающая истинную интенсивность, ошибается на эту величину, так что половина ошибки неустранима.

Профиль В (обучение 26 событий, 7 групп; отложено 7, 3 группы)

Модель	CV MAE*	Вложенная CV MAE	Отложенная MAE	Отложенная RMSE	Ошибка $\ln$
медиана (базовая)	208,1	208,1 (143–335)	132,3 (91–166)	172,4	0,51
IDW (базовая)	178,5	178,5 (102–298)	198,7 (123–376)	236,4	0,68
log-ridge (в сервисе)	173,2	183,7 (121–233)	230,9 (135–355)	285,4	0,84

* По этой CV выбирались признаки; для основной модели она оптимистична. MAE и RMSE — шт./км², в скобках 95% ДИ группового бутстрепа.

На вложенной CV модель точнее медианы на 24 шт./км² (–114...+31) — в пределах шума. **На отложенной выборке медиана точнее на 99 (+11...+264)**, но групп там всего 3, и бутстреп грубый. Разбор по событиям: в отложенных группах связь с берегом обратная той, что в обучении. У берега Батуми (T20 и T21, 3–7 км) измерено 225 и 67 шт./км², модель дала 438 и 564; в открытом море в 100–130 км (T2, T30, T31) измерено 345–587, модель дала 165–176. Одного расстояния до берега мало; возможная причина — скопления в зонах схождения течений вдали от берега, проверить это можно только новыми полевыми данными.

Правило выбора модели сервиса. Сервис использует основную модель, пока базовая не точнее её значительно на вложенной CV (95% ДИ разности MAE целиком выше нуля); отложенная выборка в выборе не участвует. По MAE базовые с основной неразличимы, но у основной модели есть признаки: она даёт оценку вдали от измерений (IDW там вырождается в константу) и служит основой для сведения с полевыми измерениями. Слабость точечной оценки мы не прячем: у значения всегда есть 80%-интервал и статус.

6.6. Интервалы

Интервалы 80% и 95% — сплит-конформные: квантили остатков внефолдовых предсказаний CV в лог-шкале. Профиль А: 80% — $(C + 1) \times [0,28; 2,0]$, 95% — $(C + 1) \times [0,14; 6,7]$. Профиль В: 80% — $(C + 1) \times [0,21; 3,35]$. Покрывание на отложенной выборке: А — 80% → 77% (10 из 13), 95% → 92% (12 из 13); В — 80% → 71% (5 из 7), 95% → 86% (6 из 7).

6.7. Область применимости и статусы

В файле модели хранятся точки обучающих событий, их месяцы и диапазоны признаков. По ним каждой оценке присваивается статус и перечень причин:

Статус	Условие
модельная оценка	точка внутри бассейна профиля, не дальше 60 км от обучающего события, месяц встречался в обучении, признаки (кроме координат) в диапазоне обучения с запасом 10%
исследовательская оценка	бассейн тот же, но хотя бы одно условие не выполнено; причины перечисляются в карточке и выгрузке («ближайшее полевое измерение в 181 км (> 60 км)», «месяц 9 вне месяцев обучения [6]», «log_dist_coast_km = 1,2 вне диапазона обучения»)
концентрация недоступна	профиль к месту не применим: другой бассейн или пресные воды

Все обучающие события профиля А — апрель 2015 г., профиля В — июнь 2024 г., поэтому в другие месяцы оценка всегда «исследовательская». Для побережья РФ полевых точек нет — там профиль В даёт только исследовательскую оценку.

6.8. Перенос на другое море

Обучение на S4 (Чёрное море) → проверка на 41 событии S3 (Северное море, порог 2 см; в обучение не входило): MAE log-ridge 166 (118–228), медиана 202, IDW 278. Уровень другой: медиана 237 шт./км² в Чёрном море против 29 в Северном, модели завышают в 6–11 раз. **Перенос между морями не работает**, и сервис это учитывает статусами: S3-акватории получают «концентрация недоступна».

6.9. Сведение модели с полевыми измерениями

Рядом с полевым измерением разумно опираться на него, а не на модель. Метод — регрессионный кригинг остатков модели в пространстве-времени (pipeline/fusion.py), в лог-шкале $z = \ln(C + 1)$:

$$\hat{z}(x_0) = m(x_0) + \sum w_i r_i, \quad w = K^{-1}k, \quad K_{ij} = s \cdot e^{-h_{ij}/\rho} + \delta_{ij}(\tau^2 + \sigma_i^2), \quad h = \sqrt{(d^2 + (v \cdot \Delta t)^2)}$$

r_i — остаток модели в месте и момент измерения; сутки давности весят как v км расстояния (скорость дрейфа пятна); σ_i^2 — счётный шум измерения, если известны N и A . Параметры подобраны по вариограмме внефолдовых остатков на обучающей части: А — $s = 0,32$, $\tau^2 = 0,26$, $\rho = 158$ км, $v = 36$ км/сут.; В — $s = 0,61$, $\tau^2 = 0,26$, $\rho = 89$ км, $v = 31$ км/сут. Спутниковые детекции в число шт./км² не входят.

Отложенная выборка	A: MAE	A: покрытие 80%	B: MAE	B: покрытие 80%
только модель	22,9	77%	230,9	71%
сведение, соседние измерения есть	25,3	69%	184,9	86%
сведение, соседей нет	21,9	77%	277,2	86%

Для профиля В сведение с соседями заметно улучшает оценку (231 → 185) и покрытие интервала; для А разница в пределах шума. В интерфейсе — блок «Сведение с полевыми измерениями» в карточке гекса и зоны: вес модели и каждого измерения, расстояние и давность.

6.10. Что где проверено

Вывод	Полевые данные	Спутниковая разметка	Совместные пары
Детектор находит скопления плавающего мусора	—	MARIDA test (15 сцен), новые сцены MADOS test (27)	качественно, 9 пар S4
Концентрация профиля, шт./км²	вложенная CV и отложенная выборка (A: 13, B: 7 событий)	—	—
Сведение модели с измерениями	CV кригинга и отложенная выборка	—	—
Перенос концентрации на снимок	—	—	не подтверждён: $\rho = -0,23$
Перенос концентрации между морями	S4 → S3: не подтверждён	—	—

7 Веб-сервис: карта, API, выгрузка

7.1. Сценарий пользователя

Акватория и дата → снимок и сведения о его качестве → слой зон и показатель карты → карточка зоны, гекса или полевого измерения → сравнение с измерениями, статус и неопределённость → выгрузка.

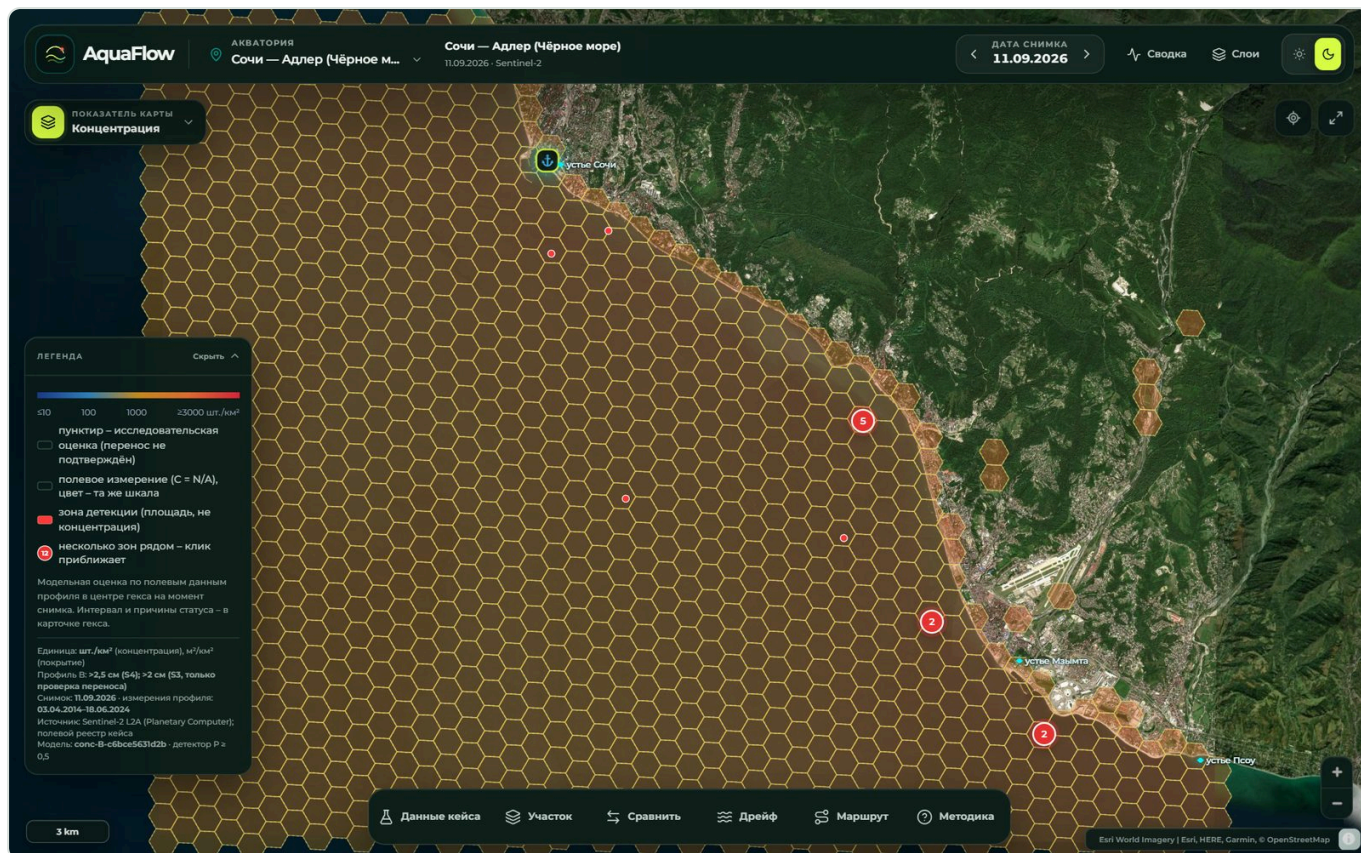


Рис. 4. Главный экран: Сочи — Адлер, 11.09.2026, показатель «Концентрация», профиль В. Сверху — акватория, дата снимка, «Сводка» и «Слои»; слева — показатель карты и легенда с единицами, размерным классом, датами снимка и измерений, источником и версией модели; снизу — инструменты. Жёлтый пунктир у гексов — «исследовательская оценка»: полевых точек рядом нет. Красные кружки с числом — зоны детекции.

Клик по объекту на карте открывает его карточку. Карточки трёх величин устроены по-разному, чтобы их нельзя было перепутать:

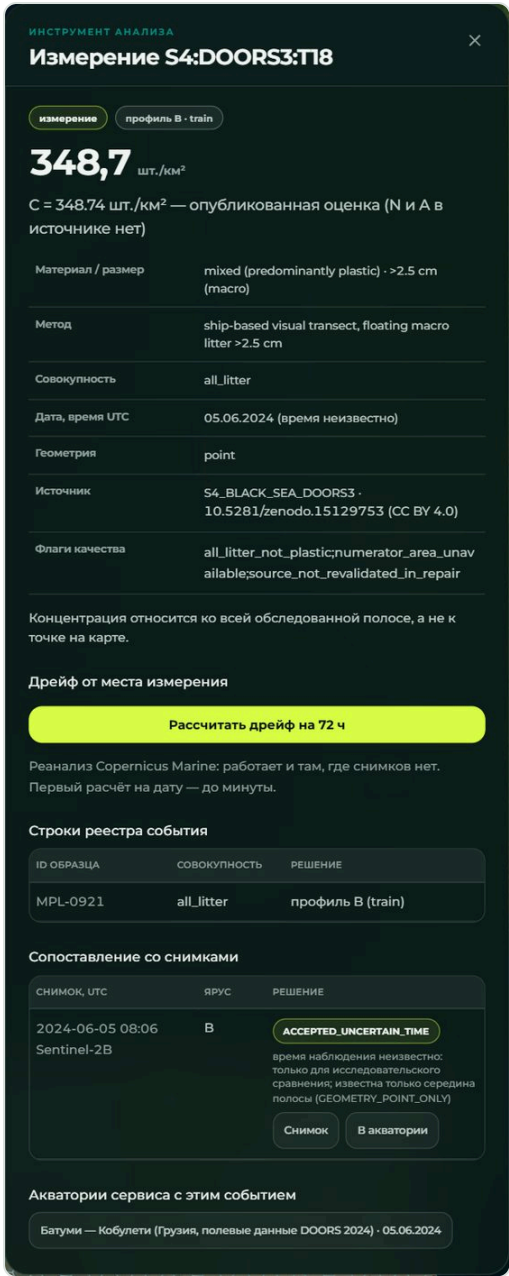


Рис. 5. Полевое измерение S4:DOORS3:T18: значение и способ расчёта, материал и размер, метод, совокупность, время, источник и лицензия, флаги качества, строки реестра и решения по ним, дрейф от места измерения.

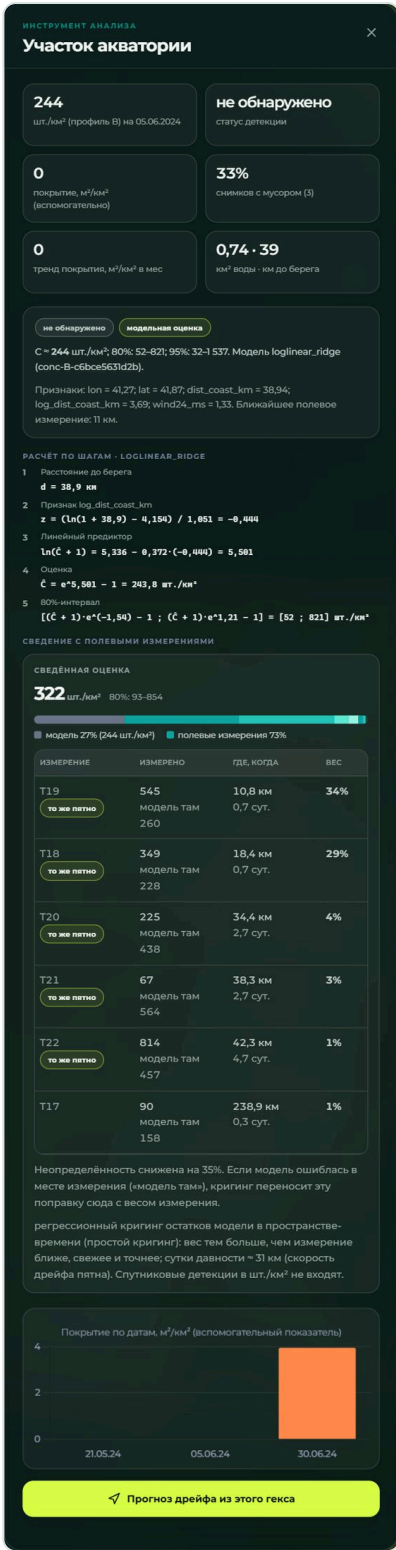


Рис. 6. Гекс: концентрация с 80/95% интервалами, статусы, признаки, «Расчёт по шагам» с коэффициентами, «Сведение с полевыми измерениями» с весами полос T17–T22, ряд покрытия.



Рис. 7. Зона детекции: площадь и покрытие отдельно от концентрации, P, снимок и качество, «Почему это мусор» по каждому фильтру, ближайшее измерение, сведение, выгрузка.

7.2. Элементы интерфейса

Элемент	Что даёт
Показатель карты	9 режимов окраски гексов: Концентрация (модель, шт./км²), Статус (обнаружено / не обнаружено / недостаточно данных), Качество (доля видимой воды), Покрытие, Среднее, Устойчивость, Тренд, Скопление (прогноз), Прогноз (покрытие через 72 ч)
Слои	11 независимых слоёв: снимок Sentinel-2, детекции мусора, классы модели, маска качества, зоны детекции, полевые измерения, отдельные предметы, аналитическая сетка НЗ, спутниковая подложка, течения, ветер
Легенда	шкала и подписи текущего режима, легенда включённых масок; внизу — единица, размерный класс профиля, дата снимка, период измерений профиля, источник, версия модели, порог детектора
Фильтры	по статусу детекции и статусу концентрации («Сводка»); по дате — переключение снимков стрелками или кликом по графику; в API — date_from/date_to y /api/zones и /api/field
Инструменты	Данные кейса (источники S1–S4 и снимки на даты измерений), Участок (история гекса), Сравнить (два участка), Дрейф, Маршрут, Методика (формулы, проверка, реестр данных)
Выгрузка	Отчёт PDF, Зоны GeoJSON/CSV, Гексы GeoJSON/CSV, Сохранить / Повторить запрос

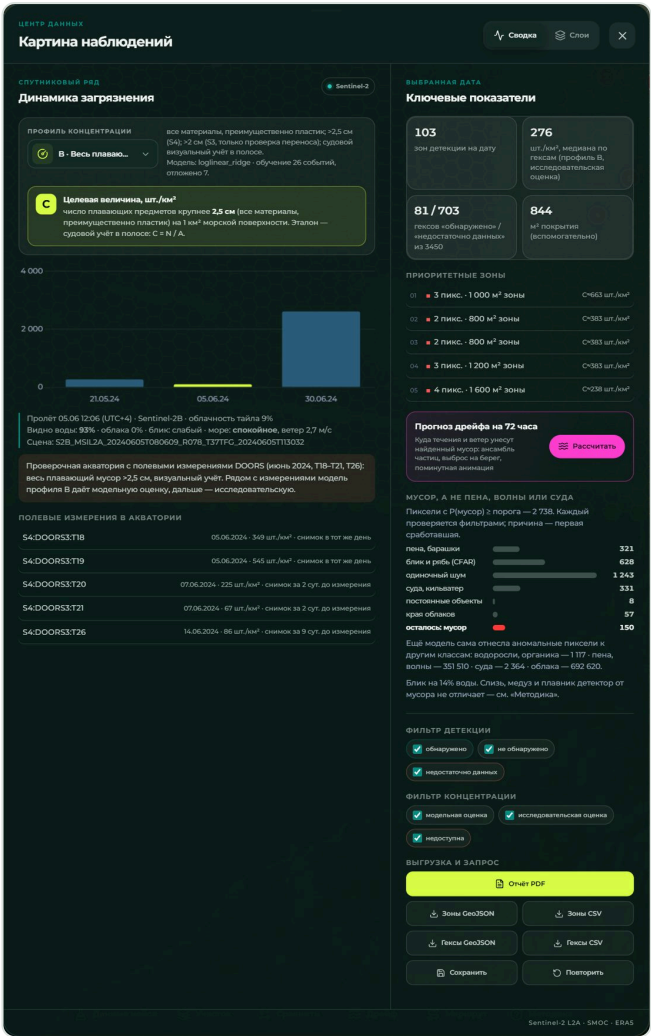


Рис. 8. «Сводка» (Батуми, 05.06.2024): профиль и целевая величина, динамика по снимкам, условия пролёта, полевые измерения в акватории, ключевые показатели, приоритетные зоны, разбор «Мусор, а не пена, волны или суда», фильтры статусов, выгрузка и сохранённый запрос.

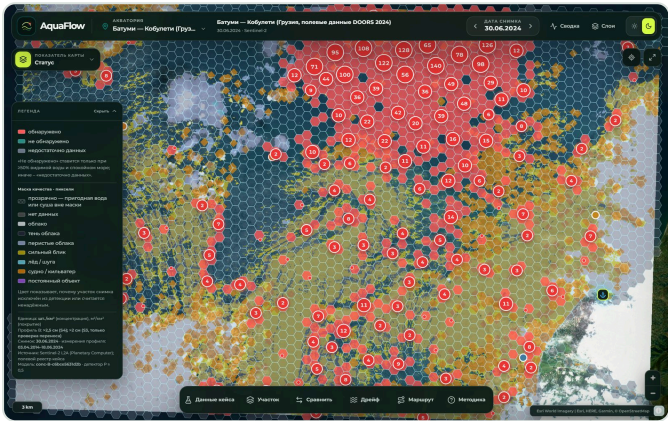


Рис. 9. Сложный случай: Батуми, 30.06.2024, показатель «Статус» и маска качества. Облака и сильный блик (жёлтый) — детектор выдаёт тысячи ложных срабатываний, поэтому сцена разбирается как неудачная.

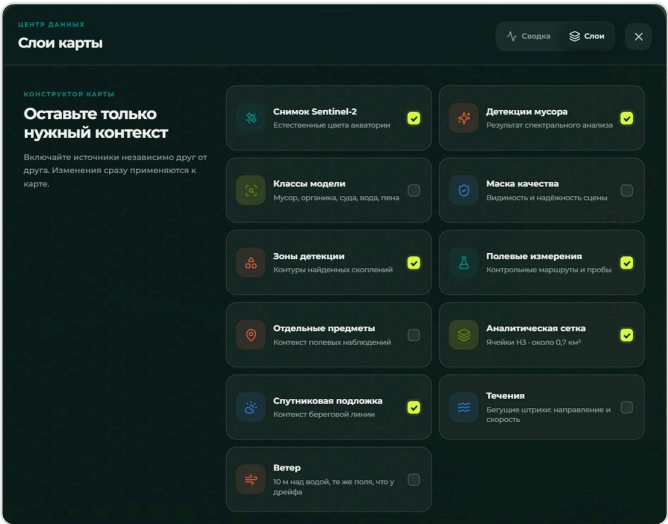


Рис. 10. «Слои»: каждый источник включается независимо.

Панели «Данные кейса» и «Методика» «Данные кейса» (рис. 11) — источники S1–S4 из постановки. По каждому: период наблюдений, число событий и строк реестра, сколько измерений показано на карте и в каком профиле, какие снимки нашлись на даты измерений и почему их нет (открытый океан, до запуска Sentinel-2A, только Landsat), ссылки на акватории со снимками в дни измерений.

«Методика» (рис. 12) — три вкладки:

- **Методика:** целевая величина профилей и все формулы с коэффициентами моделей, которые сейчас работают в сервисе ($C = N/A$ и ДИ Гарвуда, нормализация фона, индексы, детектор, покрытие, модели A и B, интервалы, сведение, дрейф);
- **Проверка:** метрики детектора и концентрации против базовых, что чем подтверждено;
- **Данные:** реестр наборов данных с версиями, лицензиями и полями.

Панель строится из того же ответа `GET /api/methodology`, что и раздел методики в PDF-отчёте; тест `test_methodology_in_ui_uses_served_models` сверяет коэффициенты с файлами моделей.

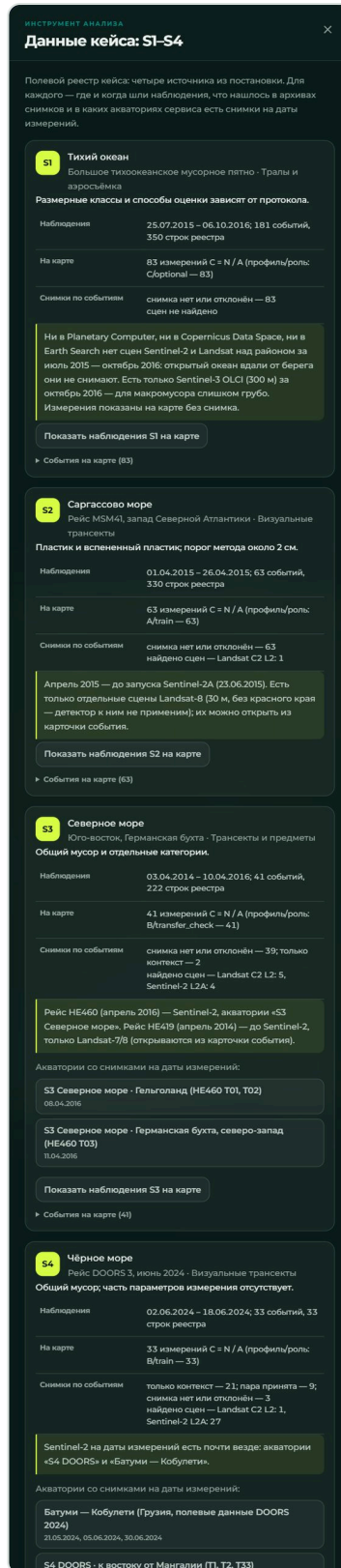


Рис. 11. «Данные кейса».

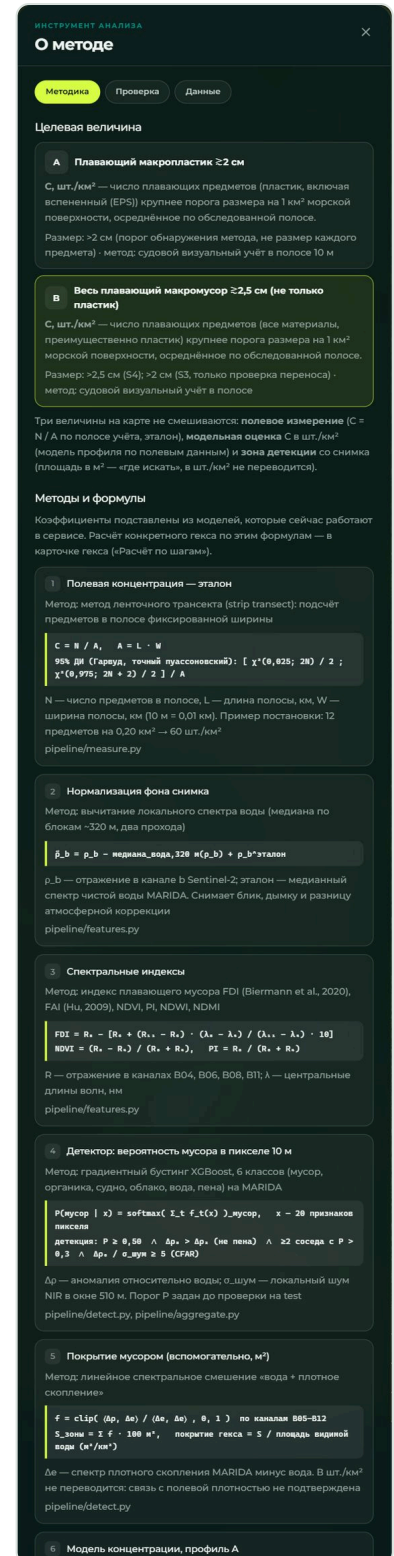


Рис. 12. «Методика» (начало).

7.3. API

37 ручек; интерфейс пользуется теми же ручками. Интерактивная документация — `/api/docs` (Swagger) и `/api/redoc`, схема OpenAPI 3.1 — `/api/openapi.json`, справочник с примерами — `docs/api.md`. Авторизации нет; данные меняет только `POST /api/queries`.

Группа	Ручки
Служебное	<code>/api/health</code> , <code>/api/statuses</code> , <code>/api/datasets</code> , <code>/api/methodology</code> , <code>/api/metrics</code>
Акватории и снимки	<code>/api/aais</code> , <code>/api/aais/{aoi}</code> , <code>.../scenes</code> , <code>.../hexes</code> , <code>.../series</code> , <code>.../grid</code> , <code>.../{date}/model-classes</code>
Детекции	<code>/api/aais/{aoi}/{date}/zones</code> , <code>.../points</code> , <code>.../separation</code> , <code>/api/zones</code> (все скопления одним JSON с фильтрами)
Концентрация	<code>/api/profiles</code> , <code>/api/aais/{aoi}/concentration</code> , <code>.../{date}/hex/{i}</code> , <code>/api/fusion</code>
Полевые данные и пары	<code>/api/field</code> , <code>/api/field/objects</code> , <code>/api/field/sources</code> , <code>/api/field/{event_id}</code> , <code>/api/pairs</code>
Дрейф и маршрут	<code>.../{date}/drift</code> , <code>.../drift_point</code> , <code>/api/drift</code> , <code>.../flow</code> , <code>/api/flow</code> , <code>.../accumulation</code> , <code>.../route</code>
Выгрузка и запросы	<code>/api/export</code> , <code>/api/report</code> , <code>POST /api/queries</code> , <code>/api/queries/{qid}</code> , <code>POST /api/queries/{qid}/rerun</code>

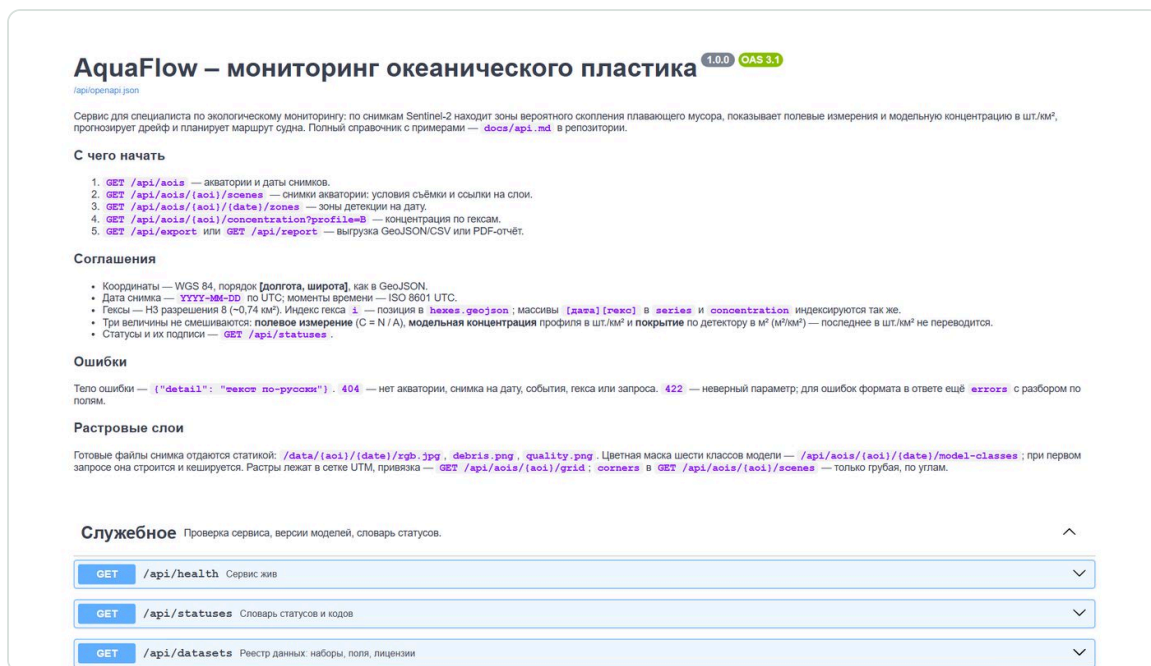


Рис. 13. `/api/docs`: у каждой ручки — назначение, параметры с примерами, схема ответа и коды ошибок (тест `test_every_endpoint_documented`).

7.4. Выгрузка, отчёт и сохранённые запросы

- **Выгрузка** `GET /api/export?aoi=&date=&profile=&layer=zones|hexes&format=geojson|csv`. Колонки CSV и атрибуты GeoJSON одинаковые (приложение Г); у зоны — площадь и покрытие отдельно от концентрации, профиль, размерный класс, единица, интервалы, статус и его причины, версия модели, условия съёмки, ближайшее измерение. В GeoJSON дополнительно `meta`: параметры, единица, версии конфигов и моделей. CSV — UTF-8 с BOM, открывается в Excel.
- **Повторяемость**: одинаковый запрос даёт побайтно одинаковый файл, sha256 — в заголовке `X-Result-SHA256`.
- **Сохранённый запрос** `POST /api/queries: id` — первые 12 символов sha256 параметров; сохраняются параметры, sha256 результата, версии конфигов и моделей. `POST /api/queries/{id}/rerun` строит выгрузку заново и возвращает `match`, а при расхождении — сохранённые и текущие версии, чтобы было видно, что изменилось. Ссылка с `&q=<id>` открывает запрос в интерфейсе.
- **PDF-отчёт** `GET /api/report`: обзорная карта с районами скопления, фрагменты снимка и таблица крупнейших зон с координатами и ориентирами, графики динамики, распределение концентрации, отбраковка похожих объектов, прогноз дрейфа, методика с коэффициентами моделей.

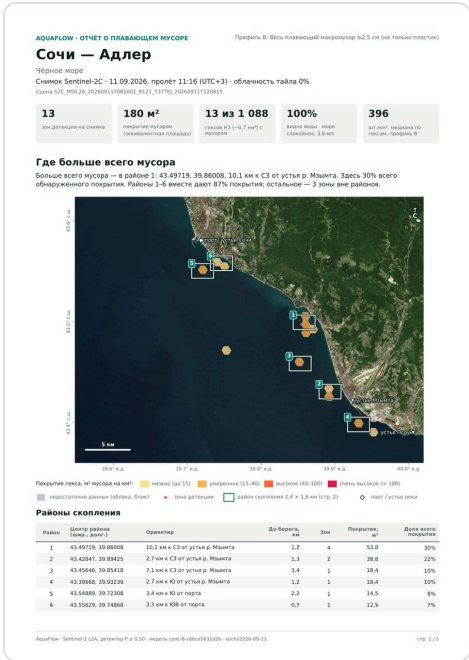


Рис. 14. Первая страница PDF-отчёта (Сочи, 11.09.2026).

7.5. Согласованность и ошибки

Интерфейс, выгрузка и отчёт читают одни и те же файлы `data/web/`, поэтому числа, единицы, геометрия и статусы в них совпадают. Это проверяют тесты:

- `test_export_matches_zones_and_units` — CSV совпадает с зонами на карте: те же зоны, концентрация, статус, единица «шт./км²»;
- `test_zones_consistent_with_series` — число зон и пикселей совпадает со сводкой ряда;
- `test_separation_matches_published_detections` — кандидаты = отбраковано + осталось, осталось = детекции снимка;
- `test_raster_grid_matches_corners` — растры снимка не сдвинуты относительно зон и гексов.

Код	Когда
200	успех; пустой результат — пустой массив или коллекция
404	нет акватории, снимка на дату, гекса, события, запроса
422	неверный параметр; в ответе <code>errors</code> — разбор по полям
503	Open-Meteo или Copernicus Marine не ответили; заголовок <code>Retry-After</code>

Текст ошибки — по-русски, его можно показывать пользователю: `{"detail": "нет обработанного снимка sochi на 2000-01-01"}`. `tests/test_robustness.py` прогоняет мусорные входы по всем ручкам: ни одна не отвечает 500.

8 Дополнительные функции

Все прогнозы на карте подписаны «Прогноз, не наблюдение» и рисуются отдельным цветом (пурпурные частицы, пункт маршрута), чтобы их нельзя было спутать с детекциями и измерениями.

8.1. Прогноз дрейфа на 72 ч

Потребность: судно выходит через несколько часов после пролёта — нужно знать, куда сместится найденное скопление. **Метод** (`pipeline/drift.py`): лагранжев ансамбль, скорость частицы = течение + $\text{windage} \times \text{ветер}$ + случайное блуждание. Течения — Meteo-France SMOG через Open-Meteo Marine (суммарные поверхностные с приливом и стоксовым дрейфом, 1/12°, ежечасно); ветер — ERA5, а за последние 6 суток — прогноз Open-Meteo. Windage 2% для моря (3% для водохранилищ, где течений нет — там дрейф только ветровой), в ансамбле — от 1% до 3%; 4 частицы на пиксель детекции; частицы, дошедшие до берега, выбрасываются. Поля кешируются в `data/processed/<aoi>/<date>/met.npz`.

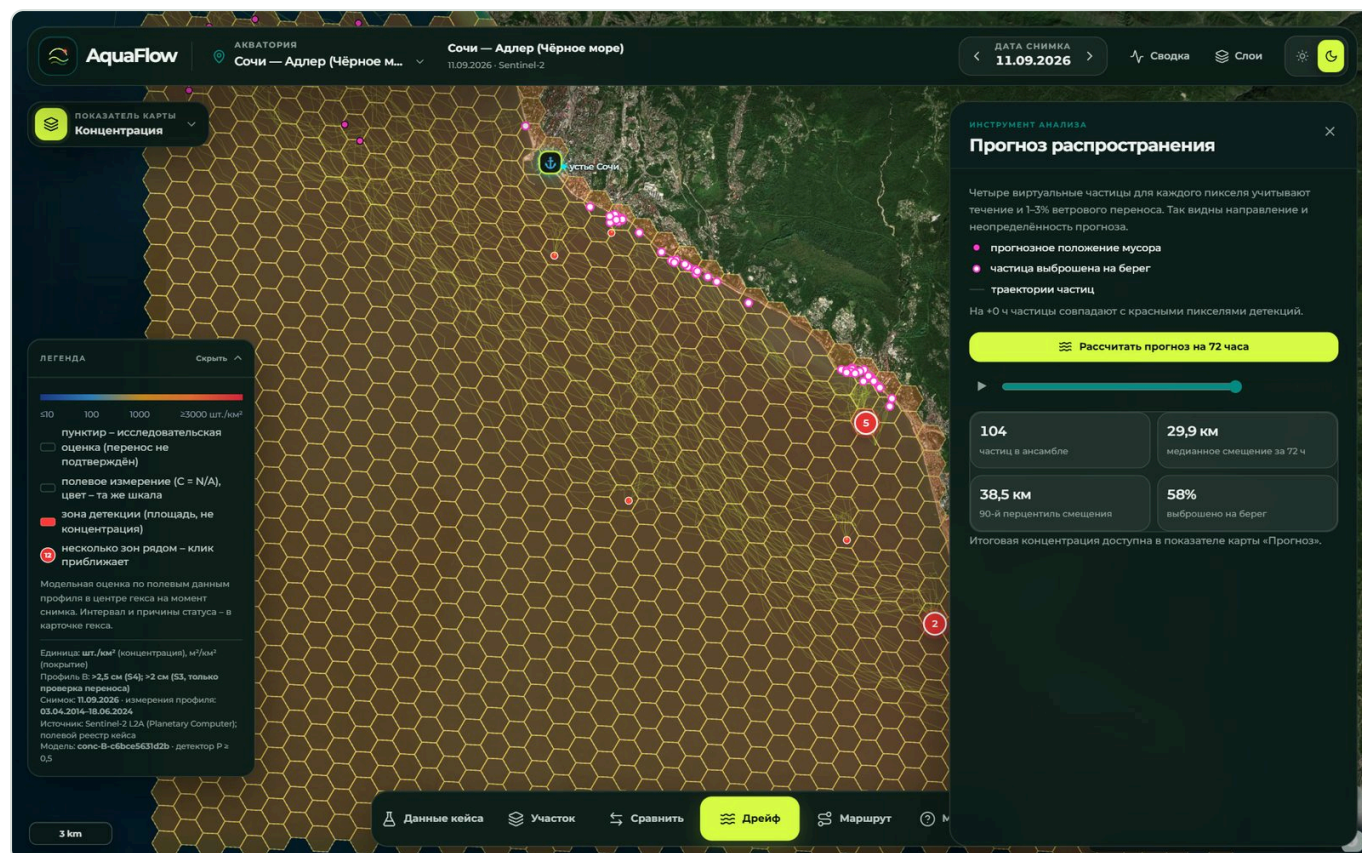


Рис. 15. Прогноз дрейфа (Сочи, 11.09.2026): траектории частиц, положение через 72 ч, выброс на берег; медианное смещение 29,9 км, 58% частиц выброшено на берег. Ползунок проигрывает прогноз по часам.

Проверка без будущих данных (`python -m pipeline.drift_check, data/eval/drift_check.json`). Частицы засеваются детекциями дня d и сравниваются с детекциями дня $d+1\dots d+2$, которые в прогнозе не участвуют. 7 пар (Сочи, Амурский залив, Новороссийск; горизонт 24–48 ч): медианное расстояние от новых детекций до частиц прогноза — 3,0 км, до исходного положения детекций — 1,4 км; прогноз ближе в 2 парах из 7. Вывод: у берега на 1–2 суток прогноз по течениям не лучше предположения «пятно на месте» — повторяющиеся детекции привязаны к месту (устья рек, береговые скопления). До калибровки парусности прогноз справочный.

8.2. Дрейф без снимка

Для полевых событий 2014–2016 гг. в Тихом океане, Саргассовом и Северном морях снимков Sentinel-2 нет, а течения Open-Meteo начинаются с 2022 г. Поэтому подключены реанализы Copernicus Marine (`pipeline/cmems.py`):

GLORYS12 (1/12°, среднесуточные) в открытом океане, NWS (~7 км, ежечасно, с приливом) на шельфе Северного моря, стоков дрейф волн (0,2°), ветер L4 (0,125°). Кнопка «Рассчитать дрейф на 72 ч» в карточке полевого измерения, GET /api/drift. Нужен бесплатный аккаунт Copernicus Marine в .env; без него ручка честно отвечает 503, остальное работает.

8.3. Маршрут обследования

Потребность: куда отправить судно для подтверждения. **Метод** (pipeline/route.py): цели — скопления детекций по гексам; судно выходит из порта через заданное время, поэтому точки берутся из прогноза дрейфа на момент прибытия; следующая точка выбирается жадно по «ценность / время» (задача ориентирования). Параметры: число точек, скорость в узлах, задержка выхода.

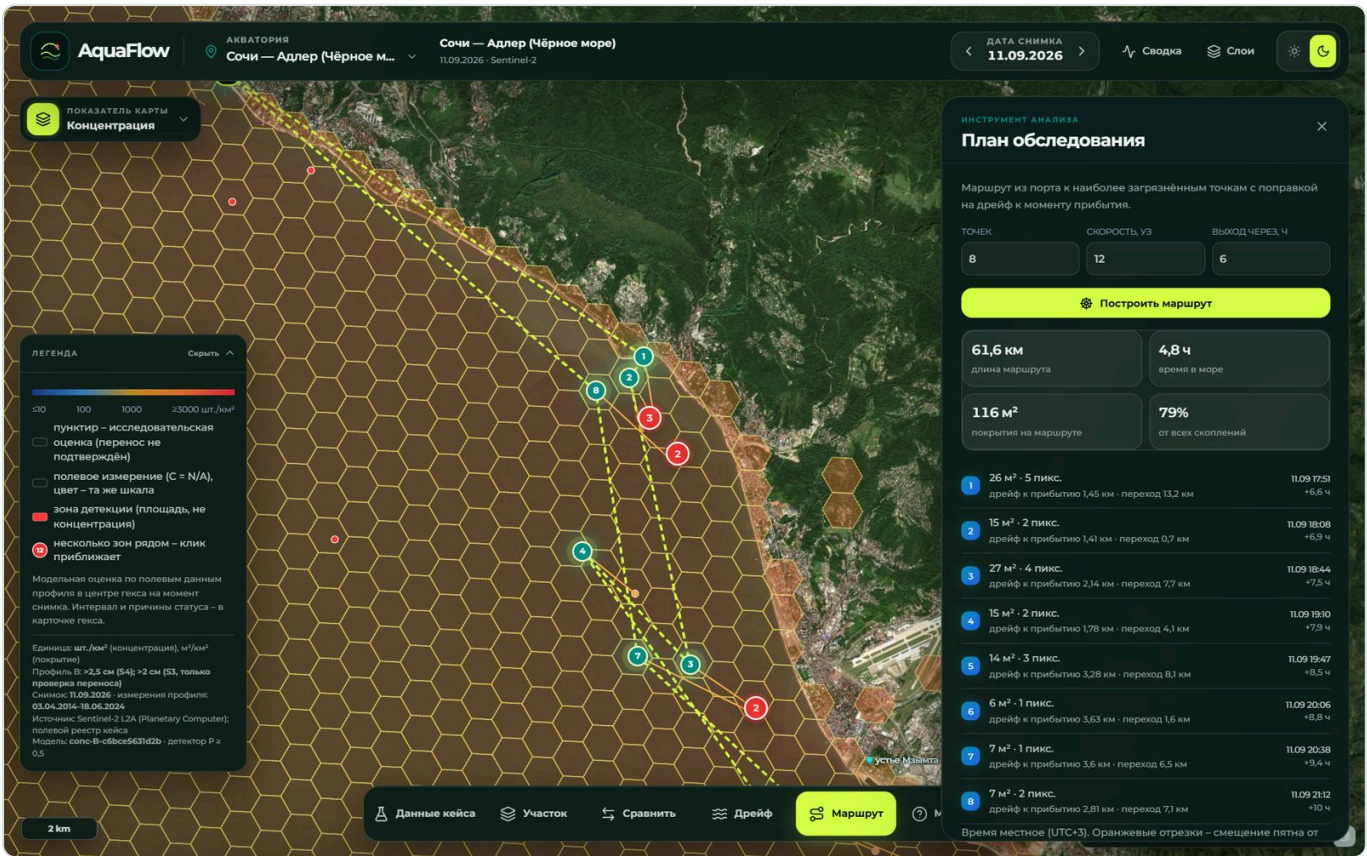


Рис. 16. План обследования (Сочи, 11.09.2026): 8 точек, 61,6 км, 4,8 ч в море, 79% покрытия всех скоплений; у каждой точки — смещение пятна к прибытию и время.

8.4. Остальное

Функция	Зачем и как работает
Скопление течениями	Акватория равномерно засеивается частицами (шаг 600 м), за 72 ч считается, во сколько раз выросла их плотность, — где течения собирают мусор. Режим «Скопление», .../accumulation.
Анализ во времени	«Среднее» (по безоблачным и нештормовым снимкам), «Устойчивость» (доля снимков с мусором — места хронического скопления), «Тренд» (наклон покрытия в м²/км² в месяц); в карточке участка — ряд по датам.
Сравнение участков	Обвести два участка на карте: площадь, число зон, концентрация модели, покрытие, среднее, доля снимков с мусором, устойчивые гексы, тренд.
Сведение с измерениями	Раздел 6.9: рядом с полевым измерением оценка опирается на него; для профиля В MAE на отложенной выборке 231 → 185.
PDF-отчёт	Раздел 7.4: документ для экипажа с координатами и ориентирами крупнейших зон.
Классы модели и разбор отбраковки	Раздел 5.8 и рис. 3: что модель видит до порога и сколько кандидатов отсеял каждый фильтр — для проверки специалистом, мусор ли это.

9 Запуск и воспроизводимость

9.1. Запуск сервиса

Готовые результаты обработки всех акваторий, модели и метрики лежат в репозитории, поэтому скачивать снимки и обучать модели для запуска не нужно. Нужен интернет: течения и ветер для дрейфа приходят из Open-Meteo, подложка — от Esri.

Docker

```
git clone https://github.com/Serfetto/kosmofinal && cd kosmofinal
cp .env.example .env # необязательно: только для дрейфа без снимка
docker compose up -d --build # → http://localhost:8000
curl localhost:8000/api/health
```

Локально (Python 3.12, Node.js 20+)

```
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate # Linux/macOS: source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.lock # точные версии пакетов
cd frontend && npm ci && npm run build && cd ..
python -m uvicorn backend.app:app --port 8000
```

На сервере добавьте `--host 0.0.0.0`. Если `data/` только для чтения, задайте каталог кеша в `AQUAFLOW_CACHE`. В Windows с кириллицей в консоли — `$env:PYTHONIOENCODING="utf-8"`.

Переменная .env	Зачем	Если не задана
COPERNICUSMARINE_SERVICE_USERNAME, ... _PASSWORD	дрейф без снимка по реанализам	GET /api/drift отвечает 503
AQUAFLOW_CACHE	отдельный каталог кеша	кеш пишется в data/ (в Docker — /app/cache)

9.2. Пересчёт метрик

```
# секунды, без датасетов: sha256 весов, выборок, эталонов и предсказаний;
# P/R/F1/IoU и MAE/RMSE/лог-ошибка с 95% ДИ заново из сохранённых файлов
python -m pipeline.verify
# сквозной пересчёт ~5 мин; --offline — реестр пар из кеша, без сети
python -m pipeline.reproduce
# 125 проверок (83 тестовые функции)
python -m pytest -q
```

`pipeline.reproduce` по шагам: полевой реестр → реестр пар → разбиение → концентрация (CV, вложенная CV, отложенная, перенос) → сведение → детектор на MARIDA test (если MARIDA скачана) → MADOS (если скачан) → реестр данных → `docs/summary.md` → манифест sha256 и сверка метрик с предсказаниями.

Полный пересчёт с нуля

```
# MARIDA: zenodo.org/records/5151941 → data/raw/marida
# MADOS: zenodo.org/records/10664073 → data/raw/MADOS.zip (не распаковывать)
python -m pipeline.train # обучение детектора
python -m pipeline.build run # снимки → детекция → карты (~17 ГБ)
python -m pipeline.eval_detector # MARIDA test: базовые и основной
python -m pipeline.eval_detector_mados
python -m pipeline.eval_detector_lro # регион вне обучения (~10 мин, GPU)
python -m pipeline.pairs transfer # детекции в следе ⇔ полевая плотность
python -m pipeline.drift_check # дрейф на парах соседних снимков
```

9.3. Ресурсы

Задача	Время	Память	Прочее
Сервис на готовых данных	—	~1 ГБ RAM	интернет для дрейфа и подложки
<code>pipeline.verify</code>	секунды	<1 ГБ	без сети и датасетов
<code>pipeline.reproduce</code>	~5 мин на CPU	4 ГБ RAM	MARIDA — по желанию
Полный пересчёт снимков	~45 мин на GPU	16 ГБ RAM	~17 ГБ снимков; GPU с CUDA ускоряет XGBoost, но не обязателен

9.4. Тесты

Файл	Что проверяет
<code>test_measure.py</code>	контрольные примеры постановки (60 шт./км ² , ошибка 15), площадь полосы, реальные строки, ДИ Гарвуда, $\Sigma N/\Sigma A$, MAE/RMSE/MedAE, лог-ошибка, групповой бутстреп
<code>test_field.py</code>	контракт реестра (935/56/318), пустое $\neq 0$, решение по каждой строке, совокупности не смешаны, полночь, дата без времени, N/A, площадь прерванных трансект
<code>test_leakage.py</code>	запрещённые признаки, группы не пересекают отложенную выборку и фолды, модель сервиса без отложенных событий, порог детектора задан до test, MADOS — внешняя проверка
<code>test_metrics.py</code>	метрики пересчитываются из сохранённых предсказаний, основная и базовые на одних событиях, вложенная CV выбирает признаки заново
<code>test_mados.py</code>	сведение классов MADOS, MARIDA внутри MADOS, обучение без test и повторов
<code>test_fusion.py</code>	сведение: без соседей — ровно модель, свежее измерение доминирует, вес падает с расстоянием и давностью, параметры без отложенной выборки; методика в интерфейсе из моделей сервиса; реестр данных
<code>test_cmems.py</code>	выбор продукта Copernicus Marine, кеш, даты вне реанализа, чтение <code>.env</code>
<code>test_api.py</code> , <code>test_robustness.py</code>	ошибки 404/422/503, пустые выборки, выгрузка = зоны, одинаковые байты, повтор запроса, документация каждой ручки, привязка растров, мусорный ввод без 500

Сеть тестам не нужна: загрузки подменяются. Один тест пропускается, если в `data/raw` нет архива MADOS.

9.5. Версии и происхождение

- `requirements.lock` — точные версии пакетов; `requirements.txt` — минимальные.
- В каждом файле метрик, модели и разбиения — блок `meta`: время, git-коммит, хеши конфигов, версия Python и пакетов (`pipeline/provenance.py`).
- `data/models/MANIFEST.json` — sha256 и размер весов, разбиений, эталонов, реестров и предсказаний; `pipeline.verify` сверяет их и завершается с кодом 1 при расхождении.
- GET `/api/health` возвращает хеши конфигов и версии моделей, которые сейчас работают в сервисе; они же пишутся в сохранённые запросы и `meta` выгрузки.
- XGBoost на GPU не вполне детерминирован: повторное обучение может дать немного другие деревья, поэтому метрики проверяются по сохранённым весам и предсказаниям.

10 Ограничения, компромиссы и развитие

10.1. Компромиссы, на которые мы пошли сознательно

- **Спутник не «измеряет» шт./км².** Мы не переводим площадь маски в число предметов без калибровки, даже ценой того, что вне районов полевых измерений концентрация — только исследовательская оценка.
- **Профиль В описывает весь мусор, а не пластик.** Долю пластика из публикации к отдельным событиям не применяем — это была бы подмена целевой величины.
- **Простые модели концентрации.** 50 и 26 событий для обучения; сложная модель переобучится. Цена — широкие интервалы и неразличимость с базовыми по MAE.
- **Детектор сервиса не дообучен на MADOS.** Дообучение убирает ложные срабатывания на слизи, но теряет полосы мусора или ловит плёнки на наших снимках; без локальной разметки выбрать нельзя.
- **Расчёт заранее.** Новые даты требуют прогона pipeline; взамен — быстрый сервис и побайтно повторяемая выгрузка.

10.2. Ограничения

- При пикселе 10 м видны скопления и полосы мусора (от ~20–30% пикселя), а не отдельные предметы.
- Пластик, плавник, водоросли, слизь и медузы спектрально разделяются не полностью; подтверждение — судно или дрон.
- Детектор обучен на MARIDA (в основном тропики); на регионе вне обучения F1 в среднем 0,52. Нефтяные плёнки он не ищет.
- Для побережья РФ полевых измерений нет: профиль В даёт там только исследовательскую оценку; для пресных водоёмов концентрация недоступна.
- Течения SMOС (1/12°) не разрешают мелкие бухты; прогноз дрейфа у берега пока не лучше «пятно на месте».
- Выборки для проверки концентрации малы (13 и 7 отложенных событий) — ДИ широкие.

10.3. Предложения по развитию

1. Разметить подготовленный набор (120 зон, 60 точек) по снимкам Чёрного моря и по нему выбрать между текущим детектором и вариантами с MADOS.
2. Совместные полевые и спутниковые кампании: трансекты в день пролёта с GPS-временем. Только они позволят откалибровать перенос «снимок → шт./км²».
3. Восстановить числитель «только пластик» для S3 из PANGAEA 890781 — второй регион для профиля А и проверка его переноса.
4. Архив оперативных прогнозов течений и ветра для честной проверки дрейфа; калибровка парусности на парах снимков.
5. Сенсоры выше разрешения (PlanetScope, WorldView) для проверки отдельных зон.

11 Вопросы и ответы

В: Почему концентрация в шт./км² не считается по снимку?

О: Потому что связь не подтверждена данными. На 9 парах «событие ↔ снимок в тот же день» детекций в следе почти нет, корреляция с полевой плотностью $\rho = -0,23$ ($p = 0,56$). Физически: 1000 шт./км² по 0,01 м² — это 10 м² на км², десятая часть пикселя. Снимок показывает плотные скопления, полевые учёты — рассеянный мусор; это разные совокупности.

В: Тогда откуда число в шт./км² на снимке?

О: Это модель профиля по полевым данным, посчитанная в центре гекса или зоны на момент снимка по координатам, расстоянию до берега и ветру. Площадь зоны детекции показана рядом отдельно, в м².

В: Что такое «покрытие, м²/км²»?

О: Эквивалентная площадь мусора по долям пикселей (линейное смещение «вода + плотное скопление»), делённая на видимую площадь воды. Вспомогательный показатель детектора для сравнения снимков и участков; в шт./км² не переводится.

В: Почему два профиля, а не один «макропластик»?

О: В реестре под этим словом разные величины: суммарный пластик > 2 см (S2), весь мусор > 2,5 см (S4), категории, отдельные предметы, тралы 5–50 см. Их нельзя смешивать в одну метку — отличаются материал, порог размера и метод.

В: Почему S3 не в обучении профиля В?

О: Другое море и порог 2 см вместо 2,5. Мы использовали его как внешнюю проверку переноса: уровень в 8 раз ниже (29 против 237 шт./км²), модели завышают в 6–11 раз. Это и обосновывает статус «недоступна» вне Чёрного моря.

В: Модель В хуже медианы на отложенной выборке. Почему она в сервисе?

О: Правило выбора зафиксировано заранее: модель заменяется базовой, только если та значимо точнее на вложенной CV. На вложенной CV модель не хуже (–24, ДИ –114...+31). Отложенная выборка — 7 событий в 3 группах, и мы не подгоняли модель под неё. Разбор ошибок записан (связь с берегом в отложенных группах обратная). Главное в сервисе — интервал и статус, а не точка; рядом с измерениями оценку поправляет сведение.

В: Почему MAE приводится по отложенной выборке и вложенной CV, а не по обычной CV?

О: По обычной CV выбирались признаки, поэтому для основной модели она оптимистична (у А 30,4 против честных 38,4). Вложенная CV выбирает признаки заново внутри каждого фолда.

В: Почему MAE А не может быть сильно меньше?

О: Счётный шум: при $N \sim 8$ предметов на полосе даже модель, знающая истинную интенсивность, имела бы $MAE \approx 12$ шт./км². Половина ошибки неустранима при таком методе учёта.

В: Почему 60 км для «модельной оценки»?

О: Радиус задан в `configs/concentration.yaml` (`validated_radius_km`) заранее, до проверки. Для сравнения: остатки модели коррелируют на расстояниях порядка 89–158 км (вариограмма сведения), так что 60 км — консервативная граница. Кроме расстояния, проверяются сезон и диапазон признаков.

В: Почему XGBoost по пикселям, а не сегментационная сеть?

О: Разметка MARIDA точечная — размечены отдельные пиксели, а не сплошные маски; попиксельный классификатор использует каждый размеченный пиксель, неразмеченные пропускает. Признаки физически осмысленны и интерпретируемы (PI, NDVI, текстура FDI), инференс идёт на CPU. Качество F1 0,80 против 0,02–0,04 у порогов.

В: Почему порог 0,5, если на val лучше 0,64?

О: Порог зафиксирован до проверки на test, чтобы test не участвовал ни в каком выборе; кривая F1 на val плоская. Базовым порогам дали преимущество — подобрали на val.

В: Не завышены ли метрики на MARIDA test?

О: Скорее да: 6 тайлов есть и в train, и в test. Поэтому есть проверка на регионе вне обучения (F1 в среднем 0,52) и на новых сценах MADOS (F1 0,30). Мы приводим все три цифры.

В: Как детектор отличает мусор от водорослей, пены, судов, бликов?

О: Модель различает 6 групп (органика, пена/волны, суда, облака, вода — отдельно от мусора); поверх — тест против пены, соседство, CFAR против блика и ряби, буферы от судов, облаков и льда, постоянные объекты, отбраковка штормовых и бликовых сцен. Для каждого снимка сервис показывает, сколько кандидатов отсеял каждый фильтр.

В: Что детектор различает плохо?

О: Органику и плавник (26% ложных срабатываний на MARIDA test), морскую слизь и медуз (45% и 38% на MADOS). В карточке зоны это прямо написано: подтвердите судном или дроном.

В: Почему не дообучили на MADOS, если F1 на MADOS вырос до 0,58?

О: Этот вариант теряет длинные полосы мусора (полнота на MARIDA 0,75 против 0,83), а вариант, который их возвращает, на наших снимках отмечает плёнки, фронты и цветение. Без разметки наших вод нельзя честно выбрать. Подробно — [docs/mados.md](#).

В: Почему MADOS — это не просто +174 сцены к обучению?

О: Мы проверили: MADOS включает все 63 сцены MARIDA с тем же разбиением. Если сложить наборы без проверки, 3 399 пикселей мусора войдут дважды, а сцены test окажутся в обучении.

В: Когда ставится «не обнаружено», а когда «недостаточно данных»?

О: «Не обнаружено» — только если видно $\geq 50\%$ воды гекса, нет сильного блика и сцена надёжна (ветер < 8 м/с, без льда). Иначе отсутствие мусора подтвердить нельзя — «недостаточно данных».

В: Как учтено, что концентрация относится ко всей полосе?

О: В реестре пар качество и признаки считаются по следу события (геометрия + полуширина + радиус неопределённости + дрейфовый буфер), а не по центральному пикселю. Для профиля А модель в середине полосы совпадает со средним вдоль полосы с точностью 0,1% (тест).

В: Как учтён временной сдвиг между снимком и учётом?

О: Сдвиг хранится интервалом [dt_min, dt_max]; при неизвестном времени это целые сутки. От сдвига зависят ярус синхронизации и дрейфовый буфер следа; пары со сдвигом > 18 ч остаются только контекстом.

В: Где гарантия, что нет утечек?

О: Группы зависимых событий целиком по одну сторону разбиения, запрещённые предикторы в конфиге, порог и признаки выбираются без отложенной выборки — всё это проверяют тесты `test_leakage.py` и `test_metrics.py`.

В: Можно ли проверить метрики, не скачивая MARIDA?

О: Да: `python -m pipeline.verify` пересчитывает P/R/F1/IoU из сохранённых предсказаний `pred_test.npz` и эталона `ref_test.npz`, а MAE — из `*_predictions.csv`, и сверяет sha256 файлов.

В: Прогноз дрейфа не лучше «пятно на месте». Зачем он?

О: Он честно помечен справочным. Полезен как инструмент планирования маршрута и оценки выброса на берег; повторяющиеся детекции у берега привязаны к месту (устья, береговые скопления), и это тоже вывод проверки. Для улучшения нужна калибровка парусности.

В: Что будет на акватории, где полевых данных нет?

О: Детектор работает везде. Концентрация: в Чёрном море — «исследовательская оценка» с причинами; в других бассейнах и пресных водах — «концентрация недоступна» с объяснением.

В: Как добавить новую акваторию?

О: `python -m pipeline.build add <id> "<название>" lon0 lat0 lon1 lat1 --port lon,lat --tz 3`, затем `python -m pipeline.build run <id>`: скачивание снимков, детекция, карты.

В: Нужны ли ключи?

О: Нет, кроме необязательного аккаунта Copernicus Marine для дрейфа без снимка. Planetary Computer, Open-Meteo, PANGAEA, Zenodo и подложки Esri открыты.

Приложения

А. Структура репозитория

```
kosmofinal/
├── backend/      FastAPI: app.py – карта, слой, дрейф, маршрут; case_api.py – профили, поле,
│               зоны, выгрузка, запросы, метрики; methodology.py; report.py (PDF); schemas.py
├── pipeline/    расчёт, обучение, проверка: python -m pipeline.<модуль>
│   ├── s2, download, features, detect, aggregate, build, class_layer – снимки, детекция
│   ├── field, measure, pairs, splits, covariates – полевые данные, реестр пар
│   ├── train, concentration, fusion, mados – модели
│   ├── drift, cmems, route – дрейф и маршрут
│   ├── eval_detector*, drift_check, review, verify, reproduce – проверка
│   └── config, status, provenance, datasets – общее
├── frontend/    React + TypeScript, MapLibre GL, Chart.js, Tailwind (Vite)
├── configs/     profiles, concentration, detector, pairs, datasets (.yaml)
├── data/        web, models, field, registry, splits, eval, processed, queries
├── docs/        report, summary, models, data, datasets, mados, api, tests, slides,
│               techdoc/ (исходник этого документа), AquaFlow_TechDoc.pdf
├── tests/       pytest: 83 тестовые функции
└── Dockerfile, docker-compose.yml, requirements.txt, requirements.lock, .env.example
```

Б. Коды причин реестра пар

Код	Решение	Смысл
ACCEPTED	принято	сдвиг ≤ 3 ч при известном времени, чистая вода
ACCEPTED_UNCERTAIN_TIME	принято	тот же день, время наблюдения неизвестно — только исследование
NO_SCENE	отклонено	нет сцен Sentinel-2 L2A в окне ± 1 сут.
SENSOR_UNSUPPORTED	отклонено	есть только Landsat — детектору нужен красный край
UNRELIABLE_SYNC	контекст	сдвиг больше 18 ч
INSUFFICIENT_COVERAGE	отклонено	след покрыт данными сцены меньше чем на 90%
UNUSABLE_PIXELS	отклонено	чистой воды по SCL в следе меньше 50%
GLINT	отклонено	медиана B11 по воде выше 0,03 — сильный блик
DUPLICATE_BETTER_SCENE	отклонено	для события есть сцена лучше

В. Словарь статусов

Детекция	Код	Концентрация	Код
обнаружено (detected)	1	модельная оценка (model_estimate)	1
не обнаружено (not_detected)	0	исследовательская оценка (research_estimate)	2
недостаточно данных (insufficient_data)	2	концентрация недоступна (unavailable)	0

Маска качества: 0 пригоден · 1 суша / вне маски воды · 2 нет данных · 3 облако · 4 тень облака · 5 перистые облака · 6 сильный блик · 7 лёд / шуга · 8 судно / кильватер · 9 постоянный объект. Полевое измерение имеет `value_type = measurement`. Тот же словарь отдаёт `GET /api/statuses`.

Г. Колонки выгрузки

Зоны (layer=zones): zone_id, aoi, date, scene_id, scene_datetime_utc, lon, lat, h3, zone_area_km2, n_pixels, cover_m2, cover_m2_km2, p_mean, p_max, detection_status(ru), profile, profile_label, size_class, unit,

conc_items_km2, conc_lo80, conc_hi80, conc_lo95, conc_hi95, conc_status(_ru), conc_reasons, model_version, valid_frac_scene, wind_ms, sea, field_event_id, field_profile, field_date, field_distance_km, field_date_gap_days, field_conc_items_km2.

Гексы (layer=hexes): aoi, date, scene_id, h3, hex_index, lon, lat, water_km2, valid_frac, detection_status(_ru), n_det_px, cover_m2_km2, profile, unit, conc_items_km2, conc_lo80, conc_hi80, conc_status(_ru), model_version.

Д. Глоссарий

Профиль	зафиксированное определение целевой величины: материал, порог размера, метод учёта, единица, бассейн
Событие	event_id — одна трансекта или трал; строки одного события зависимы
След события	обследованная площадь: полоса учёта, сегменты или точка с радиусом неопределённости, плюс дрейфовый буфер
Зона детекции	связная группа пикселей 10 м, где детектор нашёл вероятное скопление мусора
Гекс	ячейка НЗ разрешения 8, ~0,74 км², — аналитическая сетка карты
Покрытие	эквивалентная площадь мусора по долям пикселей, м² и м²/км²
Отложенная выборка	~20% групп событий, не участвовавших ни в обучении, ни в выборе модели
Вложенная CV	кросс-валидация, где выбор признаков повторяется внутри каждого внешнего фолда
Сведение	регрессионный кригинг остатков: поправка модели по соседним полевым измерениям с весами по расстоянию и давности
CFAR	постоянный уровень ложных тревог: порог аномалии, пропорциональный локальному шуму
FDI, FAI, PI, NDVI, NDWI, NDMI	спектральные индексы плавающего мусора, водорослей, пластика, растительности, воды и влажности